

13D RESEARCH & STRATEGY
Themes & Innovation Since 1983

September 17, 2026

本周所学®

2002年，在那场使我四肢瘫痪的事故过去七年之后，也是我五十岁生日那年，我怀着几乎难以言表的感激之情回望那一刻：Dana跪在我床边说：“你还是你，我爱你。”

克里斯托弗·里夫，《没有什么是不可能的：对新生活的反思》

我能看出问题所在。是你总是把鼻子凑得太近，面对许多小地图，这才让你情绪低落。正如惠灵顿所说：“始终使用大[地图]”。

丹尼斯·惠特利，《叛徒之门》

自传只有在揭露了不光彩的事情时才可信。

一个善于为自己辩解的人很可能说谎，因为任何生命从内部审视都不过是一连串的失败。

乔治·奥威尔

经济学家估计，在18世纪50年代，海地为法国贡献了高达50%的国民生产总值。法国人攫取了糖、咖啡、可可、烟草、棉花、靛蓝等产品，并靠它们变得富有。

加里·皮埃尔-皮埃尔，纽约《海地时报》的出版人兼总编辑

他是个白手起家的人，并且崇拜他的创造者。约翰·布赖特

2002年5月，我的朋友大卫·布莱恩在一根八十英尺高的杆子顶端站了三四十个小时，然后跳进了一堆纸板箱里……他从未使用过安全带或安全网。他为什么这么做？因为他一直恐高，想要将自己从这种恐惧中解放出来。

克里斯托弗·里夫，《没有什么是不可能的：对新生活的反思》

我们面临的关键问题之一是，我们的生命是否在死后终结。我们是否相信永恒决定了我们的行为。因此，至关重要的是，我们要确定我们身上什么是会死的，什么是永恒的，并且我们要珍视那些永恒的东西。大多数人恰恰相反。

布莱兹·帕斯卡

仰望天空，俯视大地，想想一切都会过去。你所见的山川河流，一切生命形态，大自然的一切造物，都会过去。那时你就会明白真理；你会看见那存留的，那不会过去的。

佛教智慧

愚人的特点，就是总是评判。

托马斯·富勒

目录

00 高确信策略、资产配置与表现。 P.3

01 人工智能会更倾向于带来通胀还是通缩的结果（续）？到目前为止，物理世界的稀缺性正在带来通胀结果，而铜在其中扮演着重要角色。正如罗伯特·弗里德兰最近所说：“过去30年里，华尔街的所有资本都流向了光鲜的科技……[但]我们没有把钱投入基础原材料，而基础原材料是一切赖以存在的基础。”如今账单正在到期，而铜矿工正处于有利地位。 P.5

02 对石油和债券市场而言最重要的问题：沙特阿拉伯修复东西输油管道需要多长时间？此次袭击的影响是什么？ P.14

03 厄尔尼诺“哥斯拉”引发的气候混乱和全球扰动可能造成10万亿美元的经济损失。它也将预演我们在2035年及以后的“新常态”。 P.22

04 人工智能行业面临着一场比末日技术更为紧迫的危机：美国人不再相信技术进步会让生活变得更美好。其影响是巨大的。 P.27

05 随着全球能源危机加深，俄罗斯能源将在何时、以何种方式重返市场？ P.31

06 “良好对话的关键不在于知晓，而在于学习。关键在于对（你的伴侣）感兴趣，而不是显得有趣。” P.34

07 印度的可再生能源扩张正触及国家电网的物理极限。电池储能和构网型电力电子领域的新投资周期正在加速。这意味着什么？如何投资。 P.38

08 最近的研究“发现了一代人，他们痛苦地意识到脑腐正在对他们的心智造成什么影响……挣扎于他们所被给予的社交媒体环境，并……寻找一条出路：”深入AI垃圾的新科学之中。 P.44

09 微型核反应堆正从实验室测试走向商业化生产。美国陆军的Janus计划采用定制化、任务驱动的采办策略，将复杂技术推向市场。这意味着什么？如何投资。 P.49

10 垂直整合如今不仅是获取更大供应链经济效益的手段，更是一项国家安全战略。获取关键矿产是基石，而采矿业正蓄势待发，将迎来爆炸式增长。这意味着什么？如何投资。 P.54

11 煤炭价格是否已经触底（续）？本周，我们重申对中国最青睐的煤炭开采商的买入建议。 P.59

本周所学
September 17, 2026

策略与资产配置及高确信观点的表现

自2020年9月以来，我们一直强烈且反复地主张，一场向新市场领导者的经典范式转变正在开始，其特点将是大宗商品、大宗商品相关及通胀敏感行业，以及许多长期低迷的市场。

2020年10月，当美国10年期国债收益率为0.78%时，我们曾警告称，随着40年债券牛市转向长期熊市，债券收益率将大幅且长期上升。

过去三四年间，西方投资者心中最大的疑问是：“中国是否已不可投资？”作为长期逆向投资者，这正合我们心意！我们相信中国股市正处于长期牛市的早期阶段。

其他近期重要进展支撑了我们高度确信的主题基础：

黄金与美国消费者物价指数(CPI)的比率于2024年9月突破了45年来的下降趋势线。黄金矿工相对于美国主要股指的表现已出现突破，正如债券市场通胀预期上升所预示的那样。市场中的敏感通胀指标开始活跃。美元似乎正进入长期下行趋势，这对大宗商品和通胀构成利好。白银表现优于黄金，且白银矿商的相对表现已突破全球几乎所有主要股指。农产品及相关股票开始上涨，多只农业ETF和化肥股已出现突破。

这些发展得出以下结论：

- 1. 黄金在未来多年内将跑赢标普500指数及国际股市。
- 2. 向硬资产的转移可能会获得进一步动力。
- 3. 中国股市可能成为全球表现最佳的股票市场之一。

最高确信度的观点反映了这一看法，主要配置如下：

▪ Gold, silver, and their mining-stocks	36.1%
▪ Critical Minerals	15.7%
▪ Commodities and related-sectors	14.4%
▪ Chinese equity markets	9.7%
▪ Food Security	7.0%
▪ Oil & Gas	7.0%

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

HIGHEST CONVICTION IDEAS*						
13D Theme/Index	Inception Date	Cumulative Returns			YTD / Since Inclusion Returns 13D Index	Exposure in Portfolio
		13D Theme/Index	S&P 500	MSCI World		
13D Oil & Gas Index	2021-02-19	228.6%	109.4%	93.5%	42.5%	7.00%
13D Special Opportunities Strategy	2024-08-07	344.4%	49.2%	49.9%	35.3%	17.84%
13D Food Security Index	2020-10-22	155.2%	138.1%	125.4%	29.6%	5.50%
13D Critical Minerals Index	2022-08-18	507.5%	86.8%	86.3%	28.7%	4.00%
Bitcoin	2019-04-25	1,361.7%	189.3%	160.9%	27.0%	1.00%
13D Grid Infrastructure Index	2021-06-24	246.6%	90.7%	78.7%	19.8%	1.75%
13D Defense Index	2016-08-04	610.9%	313.1%	253.6%	16.7%	1.75%
13D Gold High Growth Acquisition (HGAX) Index	2020-10-15	260.6%	136.1%	124.0%	11.4%	8.25%
13D Non-U.S. Markets Index	2023-01-13	85.6%	98.7%	91.0%	8.4%	6.56%
13D Water Index	2016-03-24	448.4%	342.4%	276.6%	6.7%	1.05%
13D Copper Index	2024-03-12	109.1%	50.7%	50.2%	5.6%	6.60%
13D Gold Miners Index	2016-02-04	799.1%	372.0%	296.2%	2.8%	15.22%
13D Uranium Index	2018-10-18	1,294.7%	208.9%	177.1%	0.7%	3.75%
Gold Bullion/PHYS	2016-02-04	272.1%	372.0%	296.2%	-0.4%	4.00%
Hang Seng Total Return Index	2024-04-30	54.0%	54.6%	53.8%	-1.0%	1.00%
13D China Deep Value Consumer and Pharma Index	2026-07-22	-1.6%	0.9%	1.0%	-1.6%	2.67%
Hang Seng China Enterprises TRI	2024-05-08	40.2%	50.1%	49.6%	-5.7%	3.50%
13D China Cyclical Opportunities and Anti-deflation Index	2025-07-16	35.8%	22.3%	23.1%	-5.9%	2.50%
13D Silver Index	2024-03-14	184.8%	51.3%	50.7%	-8.8%	8.00%
13D Tech-Arms Race Index	2017-10-05	1,207.5%	241.9%	190.9%	-9.5%	1.00%
13D Portfolio of Indices	Inception Date	Cumulative Returns			YTD Returns	
		13D Portfolio	S&P 500	MSCI World	13D Portfolio	S&P 500
Highest Conviction Ideas Portfolio**	2016-02-04	2,190.1%	372.0%	296.2%	15.6%	11.2%

Data as of 2026-09-16

*最高信念想法是我们所有主题中最好的，我们建议客户将注意力集中在这里，因为我们有很多。这不是静态的，并且会经常修订。
**指数表现组合包括2023年8月3日之前的回溯历史。它反映了我们在此期间所做的战术性调整
是时时候纳入/排除指数及其敞口了。要按日期查看变更，请点击此处。

过去一周，13D最高信念投资组合下跌了-6.8%，而标普500指数和MSCI世界指数分别下跌了-1.1%和-1.2%。主要拖累因素包括13D铜指数（-11.0%）、13D特殊机会策略（-10.5%）、13D白银指数（-9.8%）、13D铀指数（-8.5%）、13D黄金HGAX指数（-8.2%）、13D关键矿产指数（-7.1%）、13D金矿商指数（-5.8%）、13D中国周期性机会与反通缩指数（-5.7%）、13D石油与天然气指数（-4.0%）、13D粮食安全指数（-3.8%）、金条/PHYS（-3.1%）以及13D电网基础设施指数（-3.1%）。

年初至今，13D HCI投资组合已上涨15.6%，分别跑赢标普500指数4.4个百分点和MSCI世界指数4.2个百分点。

敬请期待！

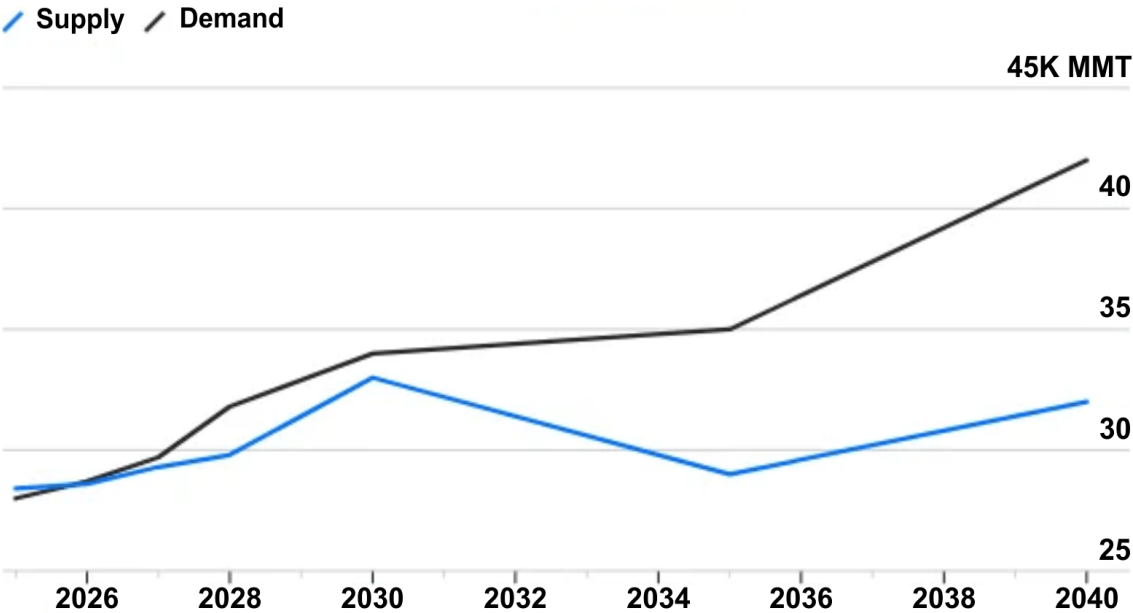
I 人工智能会更多地导致通胀还是通缩的结果（续）？到目前为止，物理世界的稀缺性正在带来通胀结果，而铜在其中扮演着重要角色。正如罗伯特·弗里德兰最近所说：“在过去30年里，华尔街的所有资本都流向了光鲜的科技……[但]我们没有把钱投入基础原材料，而基础原材料是一切赖以存在的基础。”如今账单正在到期，而铜矿商正处于有利地位

○

我们已经撰写了大量关于铜供应短缺的众多预测正在冲击市场的内容，原因包括矿石品位下降、新矿15至20年的投产周期、勘探支出和发现量下降、工业需求上升（尤其是电网基础设施和数据中心），以及新兴市场对基本电力的需求。（参见WILT W 2025年12月11日、2026年1月15日和4月30日。）

最终，根据BNEF最近的估计，到2040年，铜需求预计将增加1300-1400万吨，而供应目前估计将增加400万吨，到2040年将造成900-1000万吨的缺口。（见下图。）

Dr. Copper's Short Supply
Increasing demand for AI buildout, energy transition to widen deficit



Sources: Bloomberg, BNEF

来源：彭博社

市场正日益感受到压力，而且未来几年这种压力很可能还会加剧，因为新的供应无法足够快地投产。铜行业始终不变的一点是，矿山产量往往达不到预期，原因包括恶劣天气、泥石流等地质事故、水或关键投入品短缺（例如硫酸，这会影 响全球近20%的矿山产量），以及将采矿资产国有化的尝试和其他政府主导的障碍。

国际铜研究小组(ICSG)估计，今年上半年铜矿产量同比下降1.1%。此外，据杰富瑞(Jefferies)称， 占全球供应量三分之二的大型矿业公司上半年产量下降了3.5%。

全球最大的铜生产国智利最近将其全年产量预期下调至今年下降2.6%，此前7月份产量同比大幅下降9.4%，原因是严重风暴导致矿区被淹。正如我们在WILTW中所写

本周所学
2026年9月17日

2026年9月10日，“厄尔尼诺现象中的哥斯拉”可能会对全球采矿业造成更大的破坏。（见第3节。）

艾芬豪矿业（IVN CN, C\$11.83）创始人兼13D Brain Trust顾问罗伯特·弗里德兰上周在接受彭博社Odd Lots播客采访时，向主持人乔·魏森塔尔和特雷西·阿洛韦概述了铜行业面临的日益严峻的挑战。我们引用：

世界上最大的铜矿是埃斯孔迪达铜矿。它位于智利……大约一代人以前刚被发现时，品位接近2%的铜。他们一直在往更深处挖掘，而如今品位只有1%的0.8。它属于力拓和必和必拓，这两家西方世界最大的矿业公司……所以品位正在下降。而随着品位下降，矿坑更深处的岩石变得越来越难以破碎和研磨……

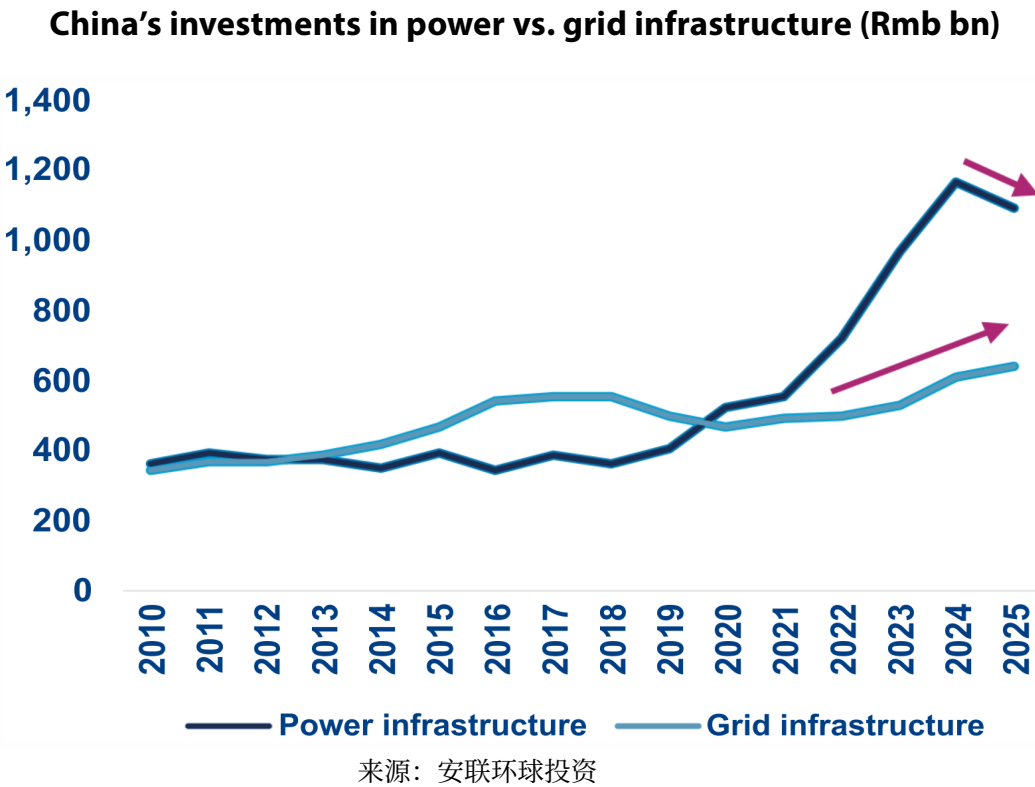
而地球上产生的所有能源中，大约有4%到5%被用于岩石的破碎和研磨……而且你需要两立方米的水才能破碎一立方米的岩石。因此，随着铜矿石品位的下降，你需要破碎和研磨越来越多的岩石，才能获得越来越少的金属。而且，由于智利的电力主要靠燃煤发电，他们有一些太阳能，但太阳每天只照耀六个小时。采矿业需要24小时不间断的电力。破碎和研磨铜矿所产生的温室气体正在不断上升、上升、再上升。

然后……他们在海平面建了一座耗资40亿美元的海水淡化厂……每天要消耗价值一百万美元的电力，因为你必须把水从海平面抽到12000英尺的高度，而且水耗还在不断上升。用来生产和把清洁水抽上山的能源消耗在不断增加。而冶金回收率却在下降。

因此，他们正在模拟100亿、120亿美元的投资，仅仅是为了让那座矿山投入生产。而这正是我们行业所发生的情况。今年我们的全球铜产量下降了，尽管价格上升了。这很惊人，因为……我们需要在未来18年内开采与过去10000年一样多的铜，仅仅是为了在没有世界经济电气化的情况下维持全球3%的GDP增长。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年9月17日

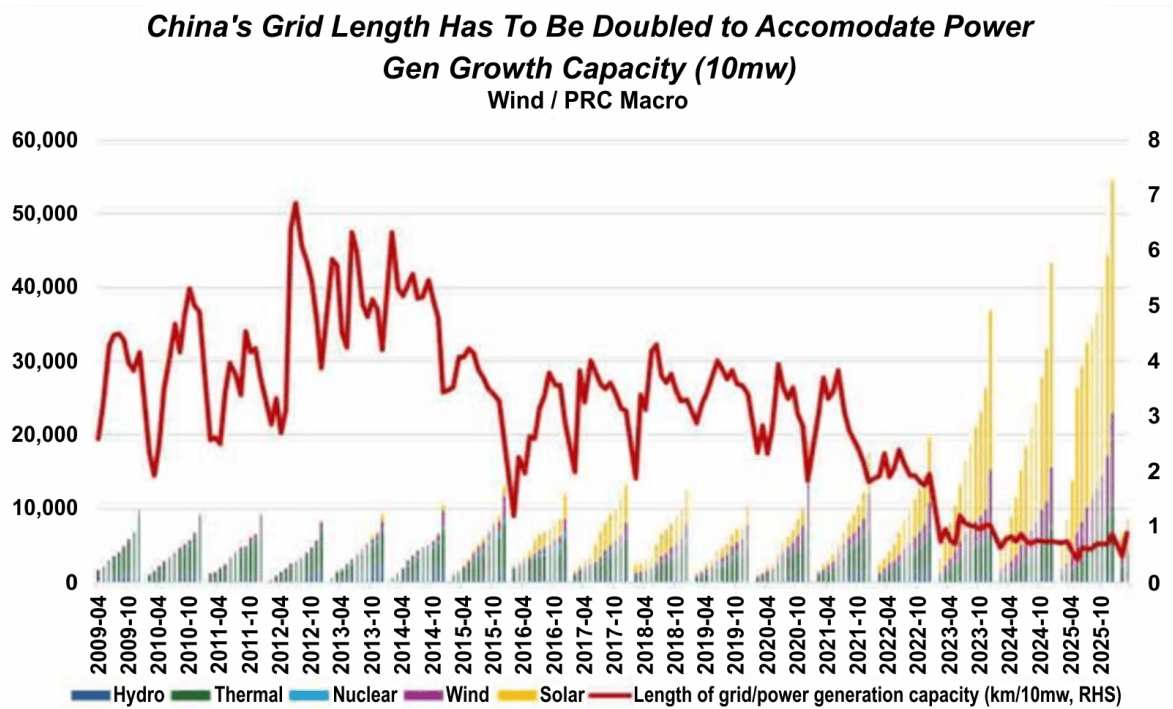
在供应问题不断加剧的同时，需求增长却毫不留情。而中国可能正处于另一轮铜消费繁荣的边缘。我们注意到，中国正在积极投资电力基础设施，部分原因是它长期以来一直在为一个化石燃料不足以支撑其交通部门并满足充足发电需求的世界做准备。（参见2026年6月4日的WILTW。）但是，尽管中国的发电装机容量非常充裕，其电网基础设施投资却未能跟上。（见下图。）



13D智囊团的一位成员最近分享了来自PRC Macro的以下图表，该图表估计，中国需要在未来五年内将输配电网格的长度在现有发电基础上翻倍，以弥补其电网缺口。

下图显示，在新冠疫情前的几年里，每10兆瓦发电容量对应的电网平均长度约为3至4公里，但去年每10兆瓦仅为1.1公里。预计未来几年这一比例需要提高到2至3公里。

本周所学
September 17, 2026



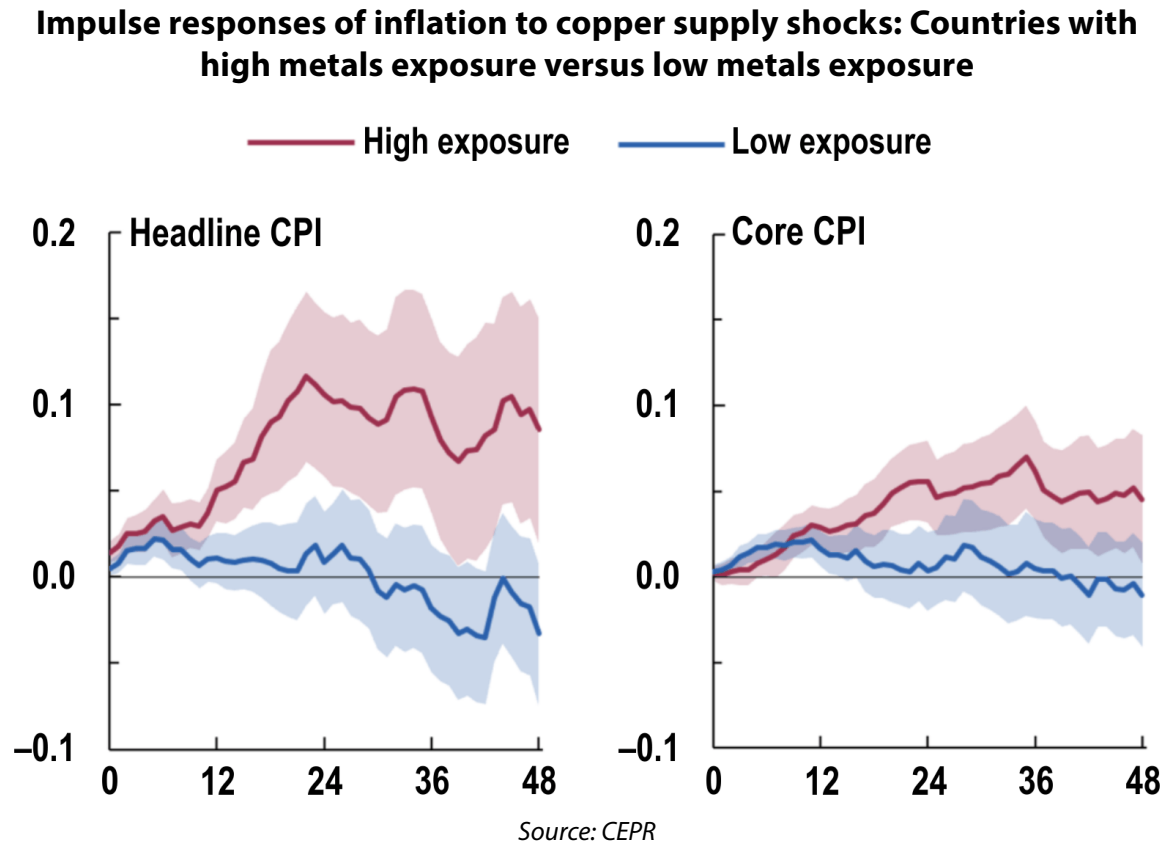
来源：PRC Macro

中国的国家电网已经占全球铜需求的约15%-20%，因此即将到来的投资周期可能会对价格和产品供应造成巨大冲击，加剧因可再生能源、电动汽车和数据中心投资而本已恶化的潜在短缺，正如我们在之前的报告中所讨论的那样。

我们强调的关键点是，工业需求驱动因素（例如电力和数据中心）往往比商业和住宅建筑更具周期性，并且更多地锚定在长期资本规划预算中，而这些预算比建筑项目更难推迟。（参见2026年4月30日WILTW。）政府囤积库存是另一个将在未来几年显著增加增量需求的因素——这是我们以前不必担心的重要购买来源。

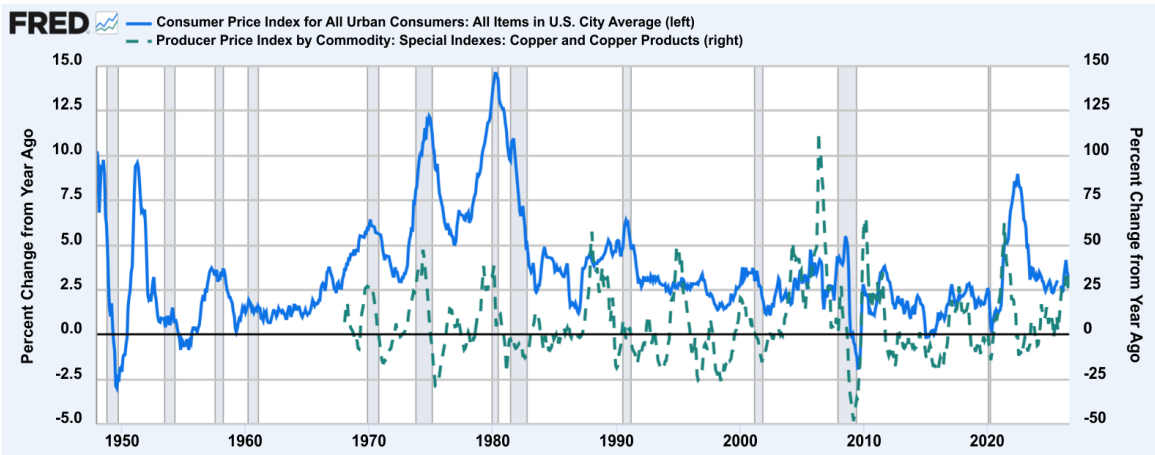
一个保守的观点是，铜价可能在本十年结束前升至每磅8至12美元的区间，这将产生显著的第二轮和第三轮通胀效应。正如我们上周发布的柴油成本问题（见2026年9月10日WILTW），铜价上涨将带来广泛的通胀后果，而如果美国国债收益率的上升最终受到限制，这将导致实际利率随时间推移而下降。

欧洲经济政策研究中心（CEPR）发布的一项研究发现，对于铜价敞口相对较高的国家，铜价上涨1%的12个月累计效应分别转化为整体通胀和核心通胀平均0.05和0.03个百分点的上升，且其影响在随后几个月进一步加大。（见下图。）



我们经常说，在这个周期中，黄金领先于所有大宗商品，而所有大宗商品最终会一起波动。它们也往往相互助推。正如弗里德兰的评论所暗示的那样，油价上涨会通过铜供应链传递通胀冲动，从采矿作业一直到最终分销。而这些通胀影响可以在下图中看到，该图显示铜的生产者价格指数与更广泛的消费者价格指数在变动方向上存在明显的相关性。

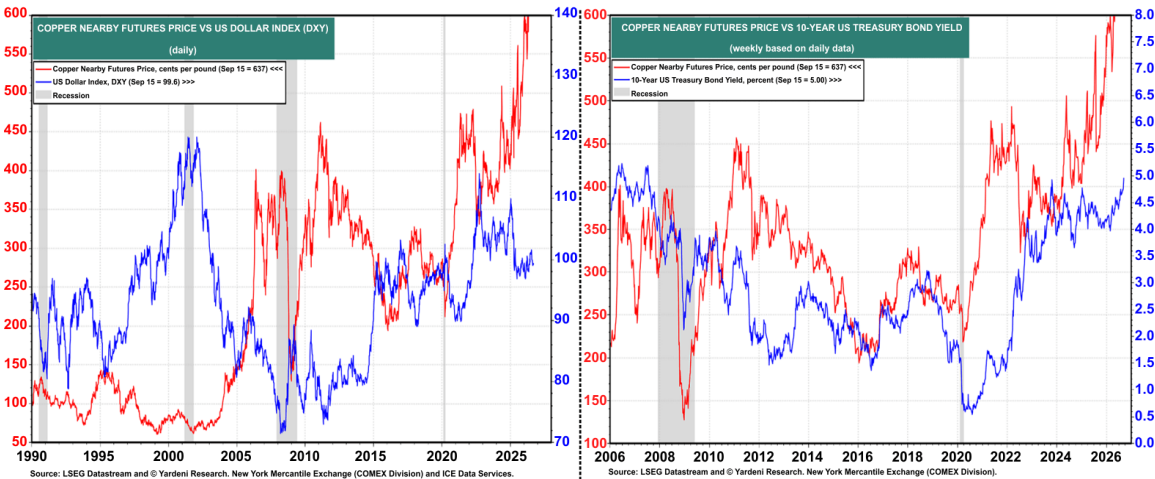
本周所学
September 17, 2026



来源：圣路易斯联储

如果历史可以作为借鉴，铜也是美元走弱（见下方左图）和美国国债收益率上升（见下方右图）的受益者。如果华盛顿继续朝着限制收益率的方向前进——这一进程已经随着财政部量化宽松而开始，再加上自去年12月以来已超过2000亿美元的美联储资产购买——那么即使美国国债收益率在名义上没有大幅上升，我们也应该预期美元将大幅走弱。

经济衰退最初可能会损害铜价，但鉴于工业需求的周期性减弱以及供应增长面临更大障碍，美元走弱可能会推动资本流入铜等大宗商品。

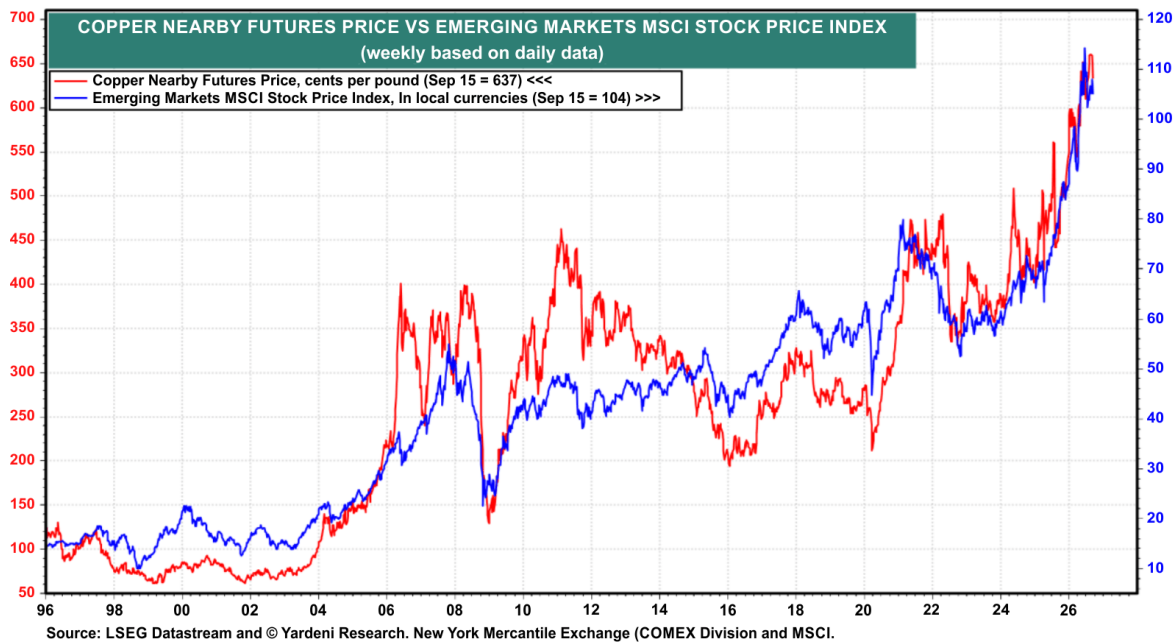


来源：Yardeni Research

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

这应会触发资本从美国向新兴市场（EMs）迁移。（见下图。）正如我们在2026年1月22日的WILTW中所写：“商品生产和消费往往由新兴和发展中经济体驱动，因此强化了新兴市场经济增长与商品价格之间的联系。”

而铜作为电网的关键原材料，发挥着特殊作用。新兴市场的人均电力需求增长速度超过经合组织国家，推动新兴市场人均铜消费量上升。



Source: Yardeni Research

从相对强弱来看，如果反向对称形态在未来几年内如期显现，Global X铜矿ETF（COPX，85.07美元）具有巨大的上行空间，而我们认为这种可能性正日益增大。

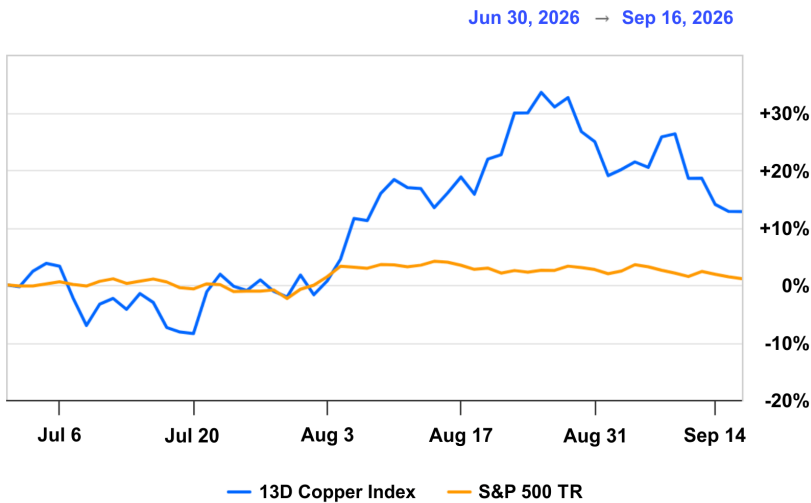
本周所学
September 17, 2026



Source: StockCharts

正如我们在2026年7月2日的WILTW中所解释的那样，13D铜指数在经历了辉煌的2025年（上涨91.1%，而标普500指数上涨17.9%）之后，在2026年上半年表现艰难（下跌6%，而标普500指数上涨10.2%）。但截至目前，在2026年第三季度，该指数表现强劲，上涨12.3%，而标普500指数仅上涨0.9%。

13D Copper Index



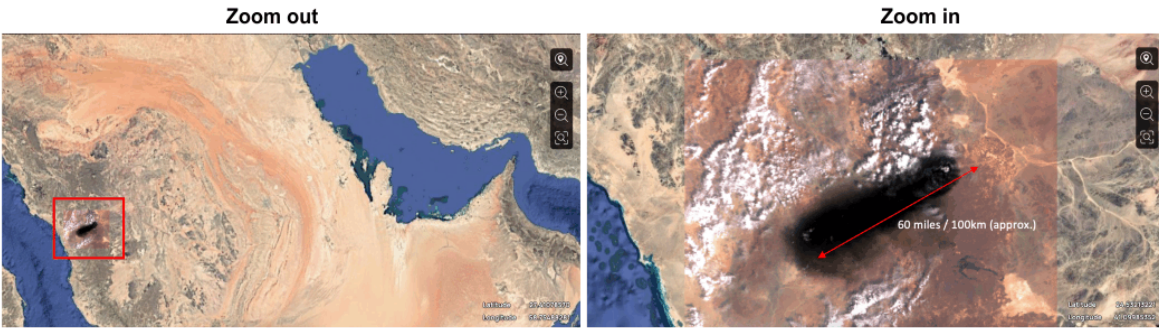
13D Research & Strategy

来源：13D Research & Strategy

2 | 对石油和 债券市场：沙特阿拉伯修复东西方管 道需要多长时间？此次袭击的影响是 什么？

虽然准确的一线信息难以获得，但一位驻沙特阿拉伯、我们认为可靠且与沙特石油行业关系密切的消息人士向我们证实，东西管道的一些地下基础设施和泵站遭到了损坏。因此，根据已发布的报道，即使部分输送可能在数天内恢复，恢复正常输送也可能需要长达4至6周的时间。

袭击当天的卫星图像显示，烟柱延伸至多60英里。



来源：SoarAtlas, 13D Research 注释

卫星图像还显示管道发生了大量石油泄漏。下方是9号泵站（位于麦地那东南部Al-Mesaba' ah附近）的放大图像。它清楚地表明，损坏不仅仅是火灾；看起来大量石油也泄漏并逃逸出了围堵堤坝。

本周所学
September 17, 2026

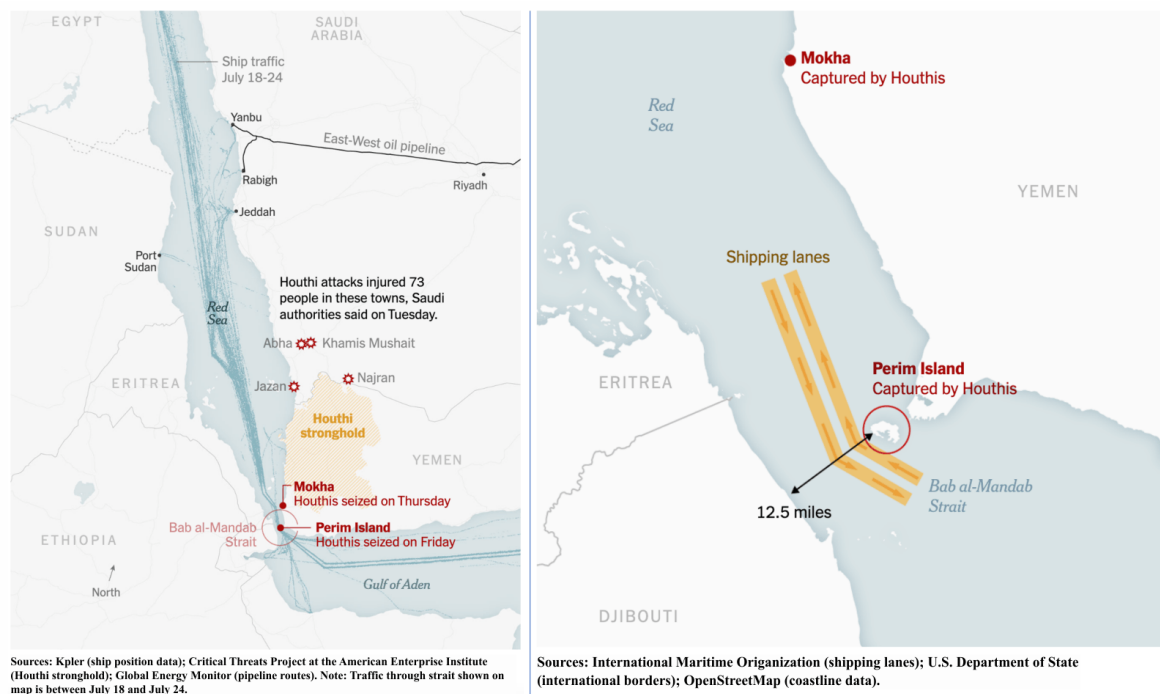


来源：Vantor卫星图像，13D Research注释

这些图像似乎证实了我们消息来源的信息，并表明造成了重大损坏。

上周的袭击——据称由与伊朗结盟的伊拉克什叶派民兵实施——还恰逢伊朗支持的胡塞武装沿红海海岸线迅速推进。胡塞武装打击了沙特阿拉伯西南部的目标，从沙特支持的也门政府军手中夺取了战略港口摩卡，并占领了位于曼德海峡的丕林岛（见下图）。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026



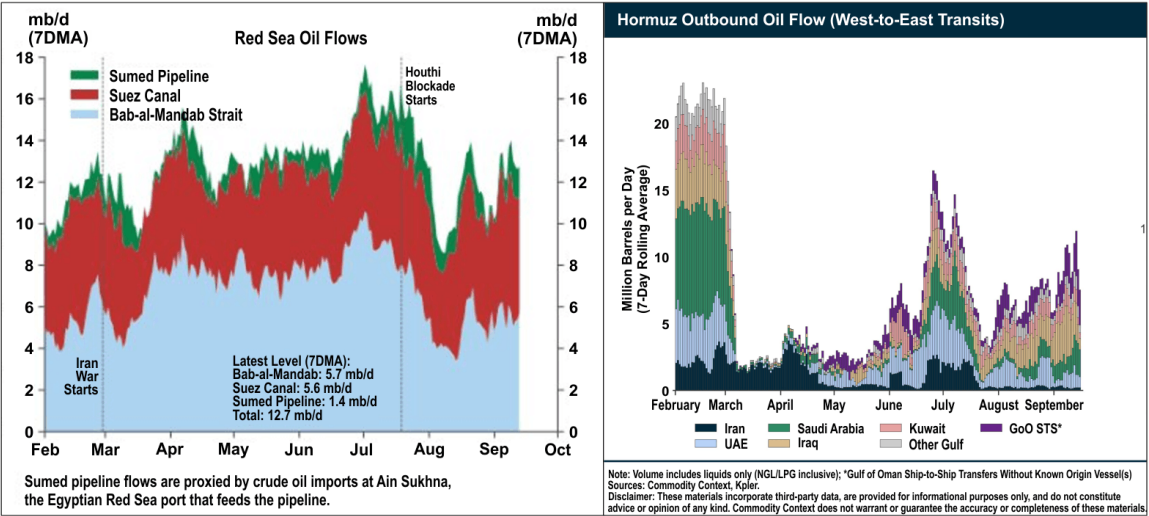
来源：《纽约时报》

为什么这对投资者很重要？

首先，来自中东的能源流动中断正在加剧。

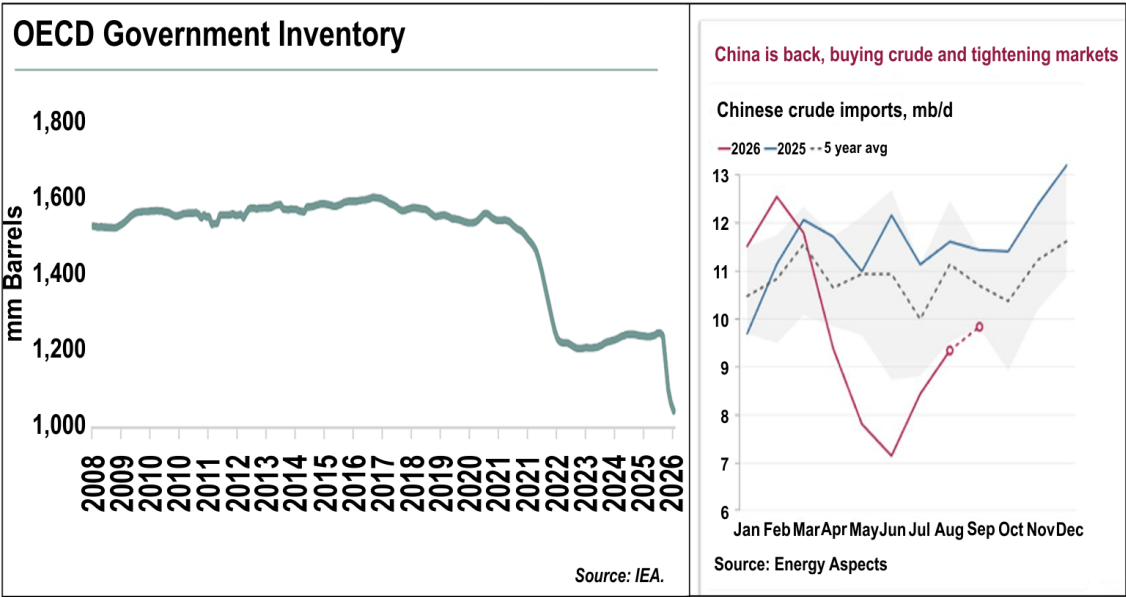
东西向管道是沙特绕过霍尔木兹海峡的主要替代路线之一，将大约400万桶/日（约占当前全球石油供应的4%）改道至延布。据报道，沙特的出口库存将在5至7天内耗尽。胡塞武装对曼德海峡的控制日益收紧，威胁着570万桶/日的运输量。事实上，自7月20日胡塞武装开始封锁沙特港口以来，过境量已下降超过25%（蓝色阴影，左下图表）。任何从延布改道至沙特东部海岸线的流量仍将面临霍尔木兹海峡这一瓶颈。尽管过去一个月有所回升，通过霍尔木兹海峡的流量仍比战前水平低50%至60%（见右下图表）。将石油出口改道至苏伊士运河同样是一个瓶颈，因为一艘苏伊士型油轮的运载量仅为通过霍尔木兹海峡或曼德海峡的超大型原油运输船（VLCC）的一半或更少。

本周所学
September 17, 2026



来源：Kpler、高盛、Commodity Context via X

这些日益加剧的干扰出现之际，冲突初期曾一度抑制能源价格上涨的缓冲因素正开始减弱。全球库存已被消耗（左下角图表），北半球现已进入冬季，乌克兰加大了对俄罗斯炼油厂的打击力度，俄罗斯自7月以来对柴油实施出口禁令，而中国的原油进口已触底并正在回升（右下角图表）。



来源：Goehring & Rozencwajg, Energy Aspects

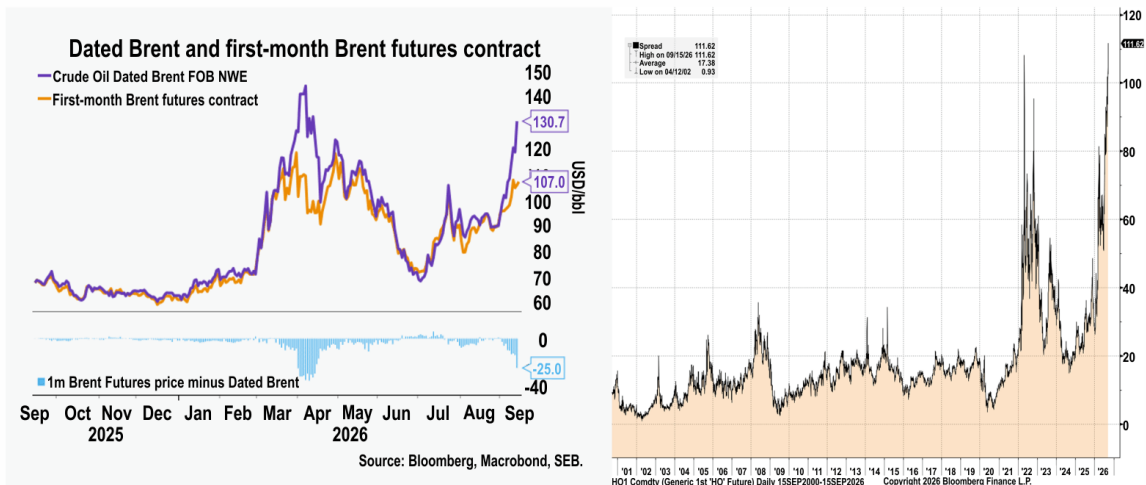
WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

此外，即使东西向管道得到修复，它仍将面临胡塞武装和伊拉克什叶派民兵未来袭击的风险。这一风险不会消失。该地区作为能源出口国的更广泛可靠性和可行性，可能成为这些袭击的真正牺牲品。换言之，暴露的管道、两个海上咽喉要道的持续中断以及看不到可行的军事解决方案，增加了保险费上升、运输时间延长以及现货价格持续高于期货合约的可能性。

至关重要的是，市场现在开始对日益加剧的物理稀缺性作出反应。

本周，即期布伦特原油价格升至4月以来的最高水平，因为即时实物现货价格与交易所交易的远期交割纸货合约之间的背离持续扩大（左下角图表）。这表明即时实物市场供应紧张。美国柴油裂解价差——即炼油利润率——达到每桶高于布伦特原油111美元的历史最高水平（右下角图表）。换言之，柴油——全球经济的命脉，为交通运输、农业和工业提供动力——的交易价格约为每桶210美元。

正如我们上周所论证的，这可能会加剧通胀的上行压力，使实际收益率低于市场预期，并进一步为黄金带来顺风（见2024年9月10日WILTW）。



来源：彭博社

本周所学
2026年9月17日

其次，这些协同攻击凸显了海湾国家的脆弱性。几十年来，沙特阿拉伯王国在美国军事装备上投入了数千亿美元。然而，这并没能阻止非国家行为体对该王国国家安全和经济生存至关重要的能源基础设施发动并不复杂的攻击。

前美国驻沙特阿拉伯大使迈克尔·拉特尼总结如下：

像沙特阿拉伯这样的国家之所以如此大力投资发展与美国的安全伙伴关系，正是为了应对这种不测事件。眼下沙特人确实非常沮丧。从某种意义上说，这是他们最坏的情况。

然而，华盛顿对上周事件的反应，假以时日，可能被证明与物理攻击本身同样具有破坏性。据报道，特朗普总统拒绝了MBS多次提出的军事援助请求，以击退胡塞武装。尽管沙特与美国在防务、情报共享和军事训练方面的合作将继续，但最终华盛顿再次表明，其安全保护伞是有条件的。

从沙特的角度来看，如果当王国的能源基础设施遭到攻击、海上出口路线被封锁，且面对的是华盛顿自己都标定为恐怖分子的敌人时，美国不准备介入，那么美国的支持还能指望吗？华盛顿在全球的传统防务盟友都在关注这一点。

因此，过去一周的事件很可能加剧沙特对安全关系多元化、减少对华盛顿过度依赖的需要。在实践中，这可能会加速向中国进行对冲，并逐步向习近平主席关于“中东新安全架构”的愿景再平衡。(见 WILTW 9月10日)。

正如我们在6月18日的WILTW中所写：

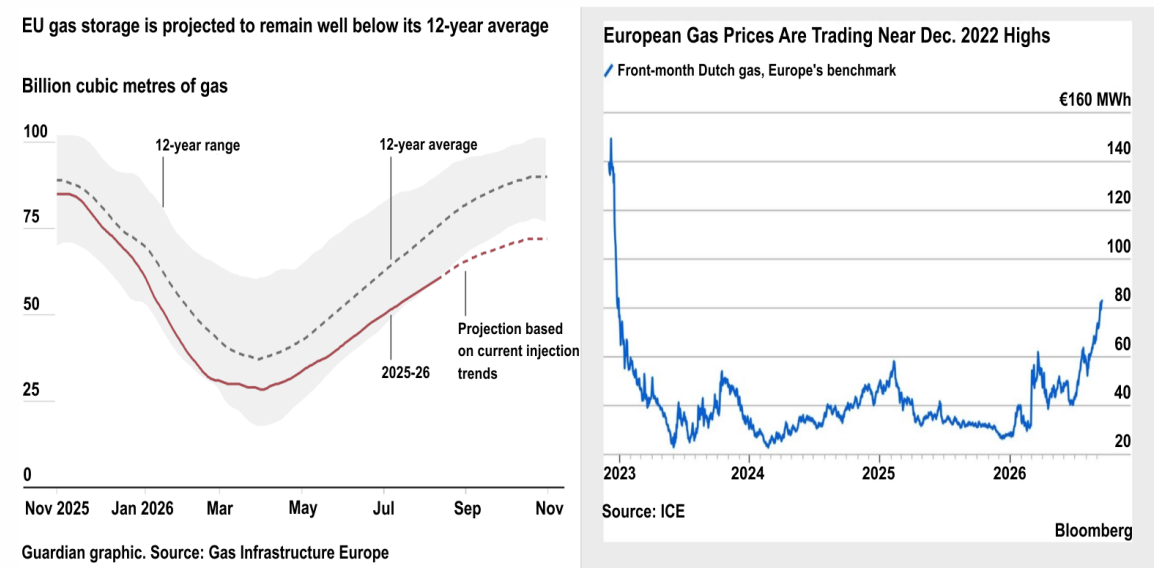
在实践中，指出，与中国对冲将意味着与中央王国进行更多的经济接触。关键的是，对冲将按照北京的条件进行……

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

最终结果是，随着各国对美国安全保护伞的不可靠性作出反应，并加强与中国的对冲战略，北京将把这视为一个机会，通过围绕黄金增加金融化来推动人民币国际化。

最后，中东最新的冲突使欧洲处于特别脆弱的境地。尽管今年上半年购买了创纪录数量的俄罗斯液化天然气，包括亚马尔项目的全部产量（见 WILTW 2026 年7月30日），但欧洲对购买俄罗斯液化天然气的禁令将在新一年生效。

欧洲的天然气储存量目前低于其12年平均值（见左下图表），而近月天然气期货价格比去年同期高出165%（见右下图表）。



来源：《卫报》、彭博社

今年冬天，电价上涨（甚至电力短缺）可能会进一步削弱本已处境艰难的欧洲各国政府。

在法国，勒庞的国民联盟（RN）有望赢得明年4月的总统选举（见WILTW 8月28日）。在德国，默茨总理正在为其政治生命而战，此前德国选择党上周在萨克森州的胜利规模巨大。今年还将有两个德国州举行选举，明年再有五个州举行选举。

本周所学
2026年9月17日

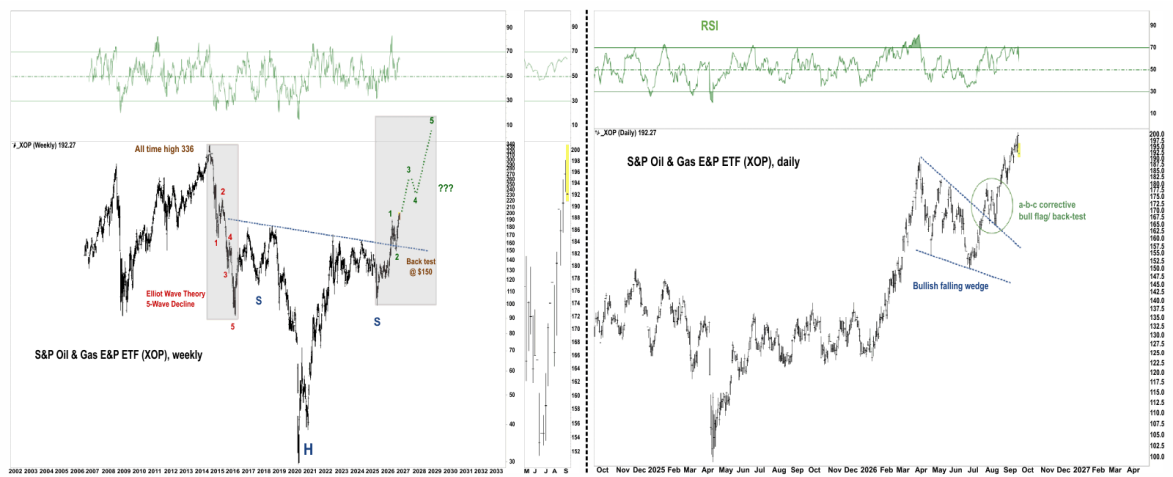
将这些发展联系在一起，炼油商可能会看到利润率因柴油价格和其他能源精炼产品价格飙升以及短缺风险日益增大而扩大。与此同时，我们注意到过去5天石油的DSI在87至91之间波动，市场短期内可能仍将受新闻头条驱动。

13D油气指数有望成为长期受益者。

XOP是该指数中最大的持仓，主要由 中型和小型大盘股组成，其中许多公司拥有炼油业务。

每周XOP图表（左下方）显示可能正在形成反向对称走势。2014-15年的暴跌是一次EWT五浪下跌。我们现在可能正处于五浪上升中的第3浪。巨大的倒头肩形态表明，上升趋势很可能有足够的能量进行大幅上涨。

日线图（右下方）显示，上升趋势继续呈现出技术教科书式的价格走势。



Source: StockCharts

3 厄尔尼诺现象带来的气候混乱和全球性破坏可能造成10万亿美元的经济损失。它也将预示着我们2035年及以后的“新常态”。

我们将在2027年看到的，是对2035年新常态的一次预窥。我们将看到历史上从未发生过的情况，涉及温度、干旱状况和极端高温。——齐克·豪斯法瑟，伯克利地球这家非营利研究机构的气候科学家。

历史上最强的超级厄尔尼诺现象于今年初夏开始显现。据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）称，它释放了足够的热量，这些热量长期储存在热带太平洋深处，帮助使去年夏天成为全球有记录以来最热的夏天。

海洋储存了人类二氧化碳和其他温室气体排放所困住的430泽塔焦耳多余热能的90%以上。（1泽塔焦耳相当于2021年全球发电量的10倍。）（见2023年6月22日WILTW。）

话虽如此，即使没有厄尔尼诺现象，仅气候变化本身就会使2026年成为过去12.5万年来最热的五个年份之一。

厄尔尼诺现象是被称为ENSO循环的自然气候波动的一部分，这种循环已经存在了数千年。然而，一项新研究显示，如今厄尔尼诺现象受到我们更炎热气候的助推，变得比过去更强烈，尤其是在过去40年里。

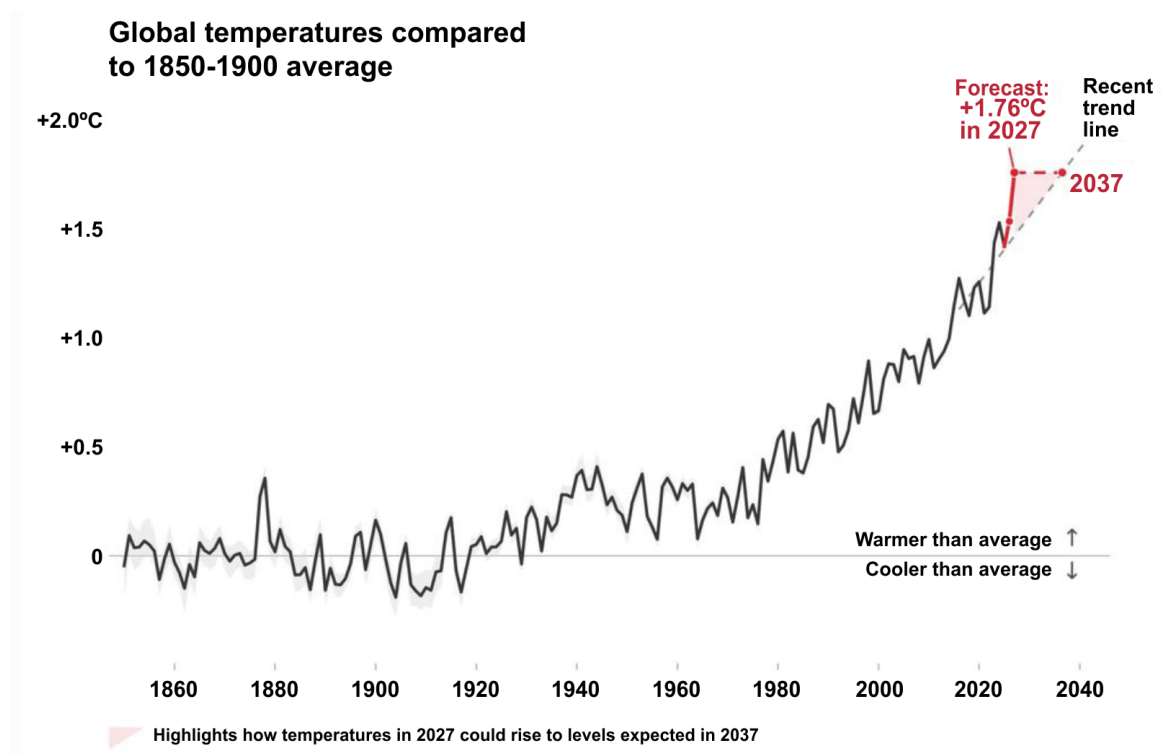
我们引用密歇根大学第一作者朱莉娅·科尔的话：

厄尔尼诺现象是气候极端事件的一个非常重要的来源。没有任何国家拥有足够的资源来完全防范这些影响。

需要明确的是，厄尔尼诺现象重新分配了现有的热量。与气候变化不同，它们并不会向气候系统增加热量。

这次超级厄尔尼诺现象将从海洋中吸取足够的热量，使2027年以大幅优势成为有记录以来最热的一年。

目前全球气温比工业化前平均水平高出约1.5摄氏度。明年，气温可能升至1.8摄氏度，这一变暖水平预计在未来十年内都不会出现。这一升温应是暂时的，到2028年气温将回落至接近1.5摄氏度。尽管如此，2027年让我们得以预窥2030年代中期的可能情况。



(Ben Noll/The Washington Post; Zeke Hausfather)

预测2027年全球气温上升幅度。来源：《气候边缘》

例如，全球降水量将在2027年显著增加，并在2030年代中期再次增加。增幅可能高达20%，因为届时全球平均气温将升高1.8摄氏度，达到20%的增幅。

WHAT I LEARNED THIS WEEK

September 17, 2026

降水分布将不均匀。一些地区的降水量将大幅增加，而另一些地区则会变得更加干燥，尤其是在亚热带地区。

在接下来的时间里，厄尔尼诺将颠覆全球降水模式。干旱地区将发生洪水，湿润地区将变得干燥。正如我们上周所写，这将影响几乎每一个经济部门，从粮食生产到采矿和航运。（见2026年9月10日WILTW。）

例如，印度正在经历20年来最弱的季风，这产生了重大影响，因为季风提供了其年降水量的约75%。

与此同时，上个月，暴雪和暴雨淹没了秘鲁和智利干旱的沿海地区。秘鲁政府宣布近900个地区进入为期60天的紧急状态，预计持续数月的暴雨可能会导致南美洲整个西海岸发生洪水、泥石流和山体滑坡。

遭受旱灾的印度尼西亚正在经历最严重的野火季，截至八月底，过火面积超过80万公顷。在一些地区，因野火烟雾导致呼吸系统疾病而前往急诊室就诊的人数比正常水平飙升了十倍。

中美洲、南亚和东南亚以及澳大利亚大部分地区将在未来几周和几个月内面临干旱、野火和热浪。

亚马逊雨林，已经经历了低于平均水平的数月的降雨，可能面临严重干旱，并可能毁灭性的野火。这可能将其推过临界点，冒着南美季风崩溃的风险，当我们之前已学习。（见 [WILTW 10月12日，2023.](#)）

2015-16年的超级厄尔尼诺现象加剧了亚马逊地区的特大野火，摧毁了约25亿棵树木和植物，并排放了4.95亿吨二氧化碳。

美国西部今年秋冬预计将遭遇暴雨、严重洪灾和泥石流。加利福尼亚可能受灾严重。本月，南加州已经经历了强降雨和部分沿海洪水。

本周所学
2026年9月17日

据新罕布什尔州达特茅斯学院的气候研究员贾斯汀·曼金称，这个厄尔尼诺现象中的哥斯拉预计到2032年将造成超过10万亿美元的经济损失。

曼金及其同事此前研究过以往超级厄尔尼诺现象的经济影响。例如，正如我们所指出的，1997-98年的厄尔尼诺现象在随后几年使全球经济增长减少了5.7万亿美元。（见WILTW，2023年5月25日。）

曼金的10万亿美元经济损失估算并未包含这样一种可能性：世界上最强大的厄尔尼诺现象可能引发一场被称为ARkStorm的灾难性事件。

根据2022年发表在《科学进展》期刊上的一项研究，ARkStorm是加州上空一系列大气河超级风暴，会将该州内陆的大部分地区变成内海，同时从旧金山到洛杉矶的人口稠密地区也会被洪水淹没。

大气河是长长的、狭窄的集中水汽走廊，从副热带太平洋输送巨量水分。加利福尼亚通常从秋季到春季会经历四到五次大气河。大多数较弱，并带来急需的水分。

然而，一场ARkStorm事件可能在一两周内带来一系列创纪录的强大气河。最大的大气河输送的水量可达密西西比河河口的15倍。

如果今天发生ARkStorm事件，它很可能是有史以来代价最高的地球物理灾害。根据这项研究，损失将超过1万亿美元。加利福尼亚州的部分地区，包括中央谷地，可能会看到洪水深度达到6米（20英尺）。数百万人将需要疏散。

这以前发生过。

1861-1862年的“大洪水”涉及一系列持续45天的超级风暴。该州部分地区降雨量超过2.5米。内陆的萨克拉门托和圣华金谷地变成了一片长达480公里的广阔内海。如今人口稠密的当今洛杉矶县和奥兰治县的沿海平原大部分地区被洪水淹没。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年9月17日



1862年3月29日的一幅插图展示了大洪水期间的萨克拉门托。
来源：BBC

1861-62年的ARkStorm曾被认为是千年一遇的事件。如今，这一时间线已大大缩短。我们引用研究合著者、加州大学洛杉矶分校气候科学家Daniel Swain在2022年BBC报道中的话：

在全球变暖之前，那个“何时”可能还要几个世纪。现在，它很可能就在我有生之年发生。

由于全球变暖，如今大气中的含水量更高。事实上，上个月大气中的水蒸气量创下了新纪录。这一纪录与8月是有史以来最热的8月并并列成为有记录以来最热的月份这一事实直接相关。

大气中更多的水蒸气意味着极端降雨和大气河流需要更多的火箭燃料。与19世纪60年代相比，如今大气中的水蒸气至少增加了10%。

当前的厄尔尼诺“哥斯拉”预计将比以往任何一次超级厄尔尼诺现象强90%以上。它将在未来几个月带来创纪录的高温和水汽水平。

这可能会增加今年冬天发生ARkStorm的概率。然而，能够引发ARkStorm事件的大气异常的确切组合尚不清楚。

2030年代中期持续更炎热的气候可能进一步增加ARkStorm发生的几率。在这种更炎热的气候基础上再加上超级厄尔尼诺现象，将进一步增加几率。

ARkStorm甚至可能都不是可能发生的最糟糕情况。

2030年代中期出现的超级厄尔尼诺现象将与历史上任何一次都不同。几乎所有剩余的热带珊瑚礁都将死亡。印度和南亚季风可能会失效。亚马逊森林将越过其临界点，其他气候临界要素也将如此。（见报告。）

4 AI行业面临着一个比末日技术更迫在眉睫的危机：美国人不再相信技术进步会让生活变得更好。其影响是巨大的。

“大型科技公司曾骗过美国一次。第二次就没那么顺利了，”保守派政策评论员奥伦·卡斯在周末写道。唯一比成群失控的AI代理跑得更快的是不断崩塌的草根公众情绪。根据乔治·梅森大学和《华盛顿邮报》的数据，对数据中心支持率的不断扩大的缺口，比三里岛事件后一年内核电站所面临的缺口深三倍。皮尤研究中心的一项新调查发现，不到四分之一的美国人预计，在未来20年里，AI会对K-12教育、艺术与娱乐、人们的工作方式、经济、个人关系或幸福感产生积极影响。

甚至年轻人也在拒绝这种炒作。CNBC的一项新民意调查发现，18至34岁的美国人对AI首席执行官普遍缺乏信任。事实上，超过三分之二的受访者表示，他们不信任主要科技公司的首席执行官能够负责任地扩大AI的使用。这包括Palantir首席执行官Alex Karp、Alphabet首席执行官Sundar Pichai、Anthropic首席执行官Dario Amodei、OpenAI首席执行官Sam Altman、Meta首席执行官Mark Zuckerberg、Nvidia首席执行官Jensen Huang或SpaceX首席执行官Elon Musk。（见WILTWs 2026年5月21日和5月28日）。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年9月17日

未来主义的Nazgul Nine写道：

这些支持率实在糟糕，反映出科技行业在过去十年中人气的大幅波动，其驱动因素包括对数据隐私的担忧、曾经有用的平台被有意衰败，以及民主的侵蚀。

硅谷的清算酝酿了数十年，这是我们多年来一直报道的主题。自2010年代初以来，大型科技公司的领导者们恶劣地对待他们的客户和同胞公民，释放出大量有毒、令人上瘾的内容，对心理健康危机和种族灭绝视而不见，并让分散注意力的技术涌入学校，阻碍学习、加速霸凌，同时却让自己的孩子远离他们向他人推销的正是这些产品。这些高管被给予了“快速行动、打破常规”的自由空间，前提是假定每个人都会分享由此带来的成功和收益。相反，他们让美国人感到被剥削，即便他们厚颜无耻地炫耀自己的财富，而立法者却无所作为。（见WILTW 2026年9月10日）。

Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊在周日的一篇[社交媒体帖子](#)中也表达了同样的观点：

我同意公众对AI持负面看法（而且这是一个大问题），但我不认为这主要是由我或其他任何AI领袖警告AI风险所导致的。我认为这从根本上是一场信任危机。我认为普通人不信任公司、政府或科技行业，并且总是怀疑我们在炮制某种新的方式来坑害他们。

造成这种情况的原因可以追溯到几十年前，而人工智能只是其中的最新一次迭代。

问题在于，在美国公众心目中，硅谷领袖们已不再享有“疑罪从无”的待遇。此时此刻，AI领袖们呼吁自我监管，只会被解读为自私自利——更可能引发阴谋论而非信任——尤其当他们的公司似乎在不遗余力地摧毁仅存的那点信任时。他们本可以传达一个积极的愿景，展示AI将如何改善美国人的生活。相反，他们却以与中国进行军备竞赛为名，继续推出灾难性不安全的产品。AI公司需要公众的支持才能继续前行。但这一次，公众坚决反对他们。

本周所学
2026年9月17日

政客们也失败了。在整个亚洲，许多高管认为，为人工智能的未来培训公民是他们的职责。例如，三菱重工正在推出广泛的培训。在新加坡，政府通过大规模培训计划承担了责任。在中国，政府强调人工智能的实际用途，并为消费者和公司做好准备，迎接人工智能的发展。

我们quote Gillian Tech writing for The Financial Times:

但在美国，炒作的重点是新模型和构建通用人工智能的努力。尽管像沃尔玛这样的一些公司（值得称赞地）在培训员工，但一般来说，拥抱人工智能的责任落在个人身上，政府、大型科技公司或大学都没有提供太多帮助。难怪选民会感到害怕。

这体现在亚洲国家与西方国家之间惊人的乐观差距上。以最近的益普索民调为例。它显示，不到三分之一的美国人和法国选民以及29%的英国人对人工智能感到兴奋。但在中国、新加坡、韩国和日本，这一数字分别为83%、61%、74%和47%。公众认知上的差异巨大。

泰特这样说：“我怀疑我们需要审视文化和政策。与美国不同，中国是一个工程国家，社会对科学高度尊重。”

中国明白，人工智能领域的领导地位不仅仅在于构建最具竞争力的模型。它还关乎塑造将主导全球人工智能开发和使用方式的规则、规范和制度。就在本周，中国宣布将率先建立金砖国家人工智能开源社区，通过开发大语言模型、提供人工智能研讨会和培训课程，以及构建开放的人工智能生态系统，习近平在周日的一份声明中表示。（见2026年8月6日的WILTW。）

DeepSeek创始人梁文锋也对AI提出了一个截然不同的愿景，这与美国AI创始人所秉持的“让私营部门自由发挥”的理念形成了鲜明对比（见WILTW 2026年8月6日）。他在今年夏天表示：

WHAT I LEARNED THIS WEEK

2026年9月17日

我们怀着对世界的最大善意开始了这项事业，我们相信它是对人类有用的东西，是一种超越金钱收益的事业。人工智能足够大——最终它可能占据人类社会GDP的10%。一个人垄断这个东西——你不可能垄断这个东西，你必须与他人分享。否则你肯定无法生存。……如果我们想垄断这种利益，那么我们注定会被历史抛弃。

问题是，文化和政策无法一夜之间改变。随着中期选举临近，人工智能有失控之势，美国没有时间了。与此同时，对于许多眼看着数据中心在家门口拔地而起的美国人来说，日益加剧的经济风险显而易见，而与此同时，强大而低成本的中国模型有可能削弱美国现有企业的优势。

正如Noble Capital Advisers的管理合伙人乔治·诺布尔周一对彭博社所说：“你有一种商品正在以创纪录的速度贬值，而债务却在以创纪录的速度累积，还能出什么问题呢？”

左翼和右翼民粹主义者正抓住难得的机会，联合政治光谱各方，共同对抗大型科技公司和更广泛的垄断权力。参议员伯尼·桑德斯与史蒂夫·班农的联盟，是人工智能如何颠覆政治规范的又一迹象，并有可能重塑政治格局。这两位看似不可能的盟友在周二的一场活动中联手，推动“人类控制的人工智能”。周二由非营利倡导组织未来生命研究所组织的“亲人类大会”呼吁保护人类能动性、避免权力集中并追究企业责任。

班农没有拐弯抹角，在活动前的一份公开声明中说：

寡头们终于被迫承认，他们从一开始就谎称零护栏加速的危险——他们已将国家和人类置于险境。

梅根·加西亚是一位母亲，她的儿子在与聊天机器人互动后自杀身亡，她也在活动上发言。她说，她希望民主党和共和党“认识到这是进入中期选举的一个核心议题”，而那些对社交媒体问题上的不作为感到“震惊”的选民，将会关注候选人在人工智能问题上的立场。

政客们能否在中选前迅速采取行动以减轻任何潜在的影响，这一点值得怀疑。要对联邦人工智能政策进行任何重大改变，都需要特朗普总统的签署，但到目前为止，他并不属于那些似乎特别担忧的人之列。随着对人工智能和数据中心的担忧日益增多，特朗普表示“让数据主宰”，同时拒绝了限制美国人工智能发展的呼吁。

从大局来看，社会信任的破裂可能是人工智能行业面临的最大问题，而且只要政客们继续让AI实验室自我监管，短期内就看不到解决方案。

马特·斯托勒，长期以来一直批评大型科技公司并倡导反垄断干预，他指责两党都缺乏政治领导力。他在X上写道：“真正的危机是政治性的，我们根本不管理风险，就是这样。”所谓风险，我们推测他指的是所有类型——政治、经济和社会风险。人工智能和大型科技公司如今正面临这三方面的清算。

我们以卡斯的这个警告作为结束：

[AI 公司] 正与已经主导美国政治的民粹主义怒火迎头相撞；这场碰撞将对所有相关方都是一场灾难，使一个拥有巨大潜力的产业陷入瘫痪，并削弱该国的经济前景和国家安全。我们正处在一个清算时代的开端，在这个时代，创新较少是为普通美国人而做，更多是施加于他们身上。人们理所当然地在问：技术进步是为了什么，又是为了谁？AI 实验室需要迅速给出答案。

5 | 随着全球能源危机加剧，俄罗斯能源何时以及是否会重返市场？

正如我们在第2节中讨论的那样，持续的伊朗危机和也门战争现在已经关闭了至关重要的沙特阿美东西向管道，使石油市场每天再减少400万桶。俄罗斯能源，尤其是其炼油厂，可以大大有助于减轻危机的影响，特别是对于精炼

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

产品。但即使乌克兰战争结束或能源基础设施袭击以某种形式暂停，欧洲或美国是否愿意搁置其反俄政策并允许恢复正常状态？首先我们来看战争状态，然后是主要参与者的政策如何演变。

即使是坚定亲乌克兰的人士和媒体来源现在也公开承认乌克兰正在输掉这场战争，因为俄罗斯的消耗战，加上旨在摧毁乌克兰港口和铁路的攻击，似乎正在进入高速运转阶段。在整个接触线上，俄罗斯部队正在取得缓慢但稳定的进展，而少数被大肆宣传的乌克兰胜利往往昙花一现。结果形成了几个“包围圈”，数千名乌克兰军队面临被切断和包围的风险。整段整段的前线正面临灾难性崩溃的越来越大风险。内部也存在压力，因为反腐败机构与泽连斯基忠诚者之间的内部战争仍在继续，总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科于9月14日逃离该国。

乌克兰确实产生了影响的一个领域，尽管并非其想要的那种，是对俄罗斯境内炼油厂、加油站及其他“软”民用目标的深度打击。这些袭击造成了一些干扰，作为回应，俄罗斯限制了柴油出口。但更重要的是，乌克兰的行动在过去几周内引发了一系列对乌克兰基础设施的大规模袭击，严重破坏了民用和军事后勤。过去，乌克兰仅凭西方的大规模援助和俄罗斯的克制才熬过冬天，但今年欧洲可能无法或不愿提供同样多的援助，而普京总统已下令军方彻底摧毁乌克兰的电网。

这些内部和外部的压力可能引发最终的崩溃，而一旦发生，很可能会既令人震惊又迅速无比。

关于能源市场的危机，政府高级官员的评论与{美国}在战争中的实际行动直接矛盾。特朗普总统和财政部长贝森特都指责乌克兰通过打击俄罗斯炼油厂引发全球柴油短缺，并要求他们停止，尽管特朗普本人早些时候曾鼓励这些袭击，而且如果没有{美国}/北约的情报和其他援助，乌克兰不可能进行这些袭击。

将乌克兰归咎于美国帮忙制造的问题的混乱信号，出现在美国国会考虑对俄罗斯能源用户实施进一步制裁的同一周，如果制裁生效，将进一步收紧全球市场并进一步推高价格。更糟的是，乌克兰人现在公开吹嘘，由于柴油危机，基辅对特朗普拥有杠杆，并应利用政府在选举前降低价格的迫切需求，要求更多武器，如防空系统。在国会不断加码制裁与乌克兰继续袭击炼油厂（最近就在本周）之间，华盛顿和莫斯科就支持柴油市场进行任何实质性讨论都是不可能的。

在欧洲，柴油和天然气价格都在飞涨，紧迫的能源需求与政策之间的矛盾也十分突出。德国选择党将恢复来自俄罗斯的能源流动作为其议程中的一项主要主张。这与联邦政策以及欧盟规定的1月全面停止所有俄罗斯天然气进口直接相悖。德国选择党在州选举中获胜所引发的德国政治危机，也反映在法国等其他欧盟国家中，在这些国家，民粹主义反欧盟政党正因欧盟能源和经济政策造成的压力而崛起。对俄罗斯航运的袭击以及更多制裁威胁等行动，正在加剧由伊朗和也门战争本已导致的严重短缺市场。

美国和欧盟都希望制裁减免的诱惑能迫使俄罗斯达成协议，并假设一旦战争结束，即使是由于乌克兰崩溃，俄罗斯能源也能以之前的价格重返全球市场。假设俄罗斯想要回到战前的体系几乎肯定是不成立的。本周在印度举行的金砖国家峰会上，普京在回答媒体提问时对欧洲的能源困境做出了严峻评估。他指出：“我们以每千立方米150美元——好吧，180美元——的价格向欧洲供应天然气。他们告诉我们，‘这太贵了，我们必须转向市场定价。’……而结果就是这样：价格现在已达到每千立方米1000美元或欧元。而且还可能进一步上涨。”其他俄罗斯官员也强调，未来与欧洲的合同，如果有的话，将基于市场价格，而不会像之前的协议那样在供应可用性方面享有慷慨条款。

在有进一步影响欧洲和全球能源供应的消息中，已宣布“西伯利亚力量2号”项目已更名为“贝加尔力量”。这一名称变更引发了关于

路线，目前途经蒙古。一些消息来源认为，中国在该项目上的缓慢推进与担忧蒙古可能获得对中国的某种影响力有关，并正在推动一条直接连接俄罗斯和中国的替代路线。然而，正如莫斯科国立大学的张晨义所指出的，“蒙古在地理意义上可能掌握着阀门，但它很难将该阀门转化为对抗中国的战略武器……”无论如何，谈判正在推进，亚马尔项目的气体现在可以通过北方航线用LNG运输船输送。随着俄罗斯扩大其俄罗斯西部气田的出口选择，欧洲正在失去其影响力和获得折扣气流的机会。

总之，俄罗斯柴油为特朗普政府解决油价上涨问题的可能性似乎不大，因为反俄政策和乌克兰的策略很可能会使这一选项继续关闭。从长远来看，即使欧洲上台更友好的政党，俄罗斯廉价能源时代也不太可能重返欧洲工业。俄罗斯不想依赖一个可能不友好的单一市场的收入，而整个欧洲历史上存在的反俄情绪在短期内也不太可能减弱。

当前的全球能源形势引发了一种此前难以想象的情景：是否可能出现两个能源市场，而非过去80年大部分时间里大体存在的全球一体化能源市场：一个由俄罗斯和伊朗控制，一个由美国主导？随着全球能源市场日益被地缘政治因素和大国政治而非市场力量所主导，这种可能性正在上升。一个碎片化的能源市场必将加剧通胀，并使该体系更容易受到干扰，这一点我们将密切关注，投资者也应仔细考虑。

6 “良好对话的关键不在于知晓，而在于学习。关键在于对（你的伴侣）感兴趣，而不是显得有趣。”

上周，我们报道了哈佛大学行为科学家艾莉森·伍德·布鲁克斯的揭示性研究，她花了十多年时间研究人类交流的复杂性（见WILTW 2026年9月10日）。对于

多年来，布鲁克斯一直教授一门名为“如何在商业和生活中更好地交谈”的前沿MBA课程，而她广泛的对话研究正是她2025年出版的《交谈：对话的科学
与做自己的艺术》一书的主题。

布鲁克斯作品中最引人入胜的线索之一是她对提问的研究。提问展现了好奇心，并向对话伙伴表明你在积极倾听。简而言之，好的问题不仅是更好对话的基础，也是更牢固联系的基础。“被提问的感觉很好——真的很好，”她写道。
“这让你觉得提问者想了解你，想从你的头脑中挖掘出最好的想法。你感到他们关心你，你也想再次见到他们。”

有趣的是，这种软技能常常被忽视，而且人们往往严重高估了自己实际提出的问题数量，即使在对话中收集信息是他们的明确目标时也是如此。

例如，在布鲁克斯对谈判者的研究中，她的研究对象估计，在他们发言的时间里，有一半以上是在提问。事实上，他们谈话时间中只有不到10%用于提问。布鲁克斯自己的研究表明，同样的模式也适用于朋友之间以及初次约会者之间的对话。

在一项涉及600多名在线聊天参与者和110名快速相亲者、超过2000次约会的研究中，Brooks和她的团队发现，每次约会多问一个问题的参与者，获得第二次约会“愿意”答复的几率有所增加。

在另一项布鲁克斯的研究中，她和她的研究团队将陌生人配对进行15分钟的对话，以观察他们提问的自然能力。研究人员发现，平均每个人倾向于问6.5个问题。随后，布鲁克斯的团队将另一组陌生人中的一半分配为在各自的15分钟会话中至少问九个问题，另一半则不超过四个。

“我们发现，那些问了很多问题的人比那些很少提问的人更受伴侣喜爱，”布鲁克斯写道。“问更多问题会导致喜爱度增加。”

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

问题往往在于该问什么。通常，人们会因为担心自己可能显得爱管闲事或对谈话伙伴不够体贴而感到束手无策。但布鲁克斯说，这些担忧被过度放大了。她引用了行为科学家Einav Hart（乔治梅森大学）、Eric VanEpps（犹他大学）和Maurice Schweitzer（宾夕法尼亚大学沃顿商学院）针对这一主题的研究，他们将不同的人配对——有些已经是朋友，有些则是完全陌生的人——并随机分配他们问一些无害的问题（“你是早起型的人吗？”和“你对流行音乐有什么看法？”）或敏感的问题（“你对堕胎有什么看法？”和“你有过婚外情吗？”）。

布鲁克斯写道：

敏感问题的接收者……喜欢这种对话，他们对伴侣的喜爱程度与收到温和问题时一样……敏感问题也没有在对话中造成任何障碍——他们的接收者笑、犹豫、改变措辞、回应，并提出后续问题的频率与其他情况一样多。所以，朋友似乎比我们想象中更能应对敏感问题。但陌生人呢？同样，他们错了。在陌生人之间，提出敏感问题也没有负面后果，无论这些对话是面对面进行还是通过短信进行。在超过一千四百人的五项实验中，研究人员从未发现任何证据表明提出敏感问题比提出温和问题更危险。看起来敏感的问题实际上并不会被那样接收——如果我们不问，就无法得知这一事实。

对于那些天生不擅长提问的人来说，布鲁克斯推荐了一系列十个问题来帮助打破僵局。

最近有什么让你感到兴奋的事？ 有什么是你擅长但不喜欢做的事？ 有什么是你不擅长但很喜欢做的事？ 有没有什么你想了解更多的东西？ 有没有什么你想学会怎么做的事？ 我们可以为你庆祝什么？ 最近有人让你笑了吗？ 发生了什么？ 你[孩子/朋友/宠物/伴侣]最近做了什么可爱的事？

你在城市里长大吗？你最近有没有爱上任何新的[音乐/书籍/电影/节目]？

“这只是十个这类性质的问题，很多人，但我怀疑很多男性，不会问这些问题，而它们是一个很好的起点，”她在播客《CEO日记》中解释道。“这只是第一轮……然后你问后续问题，真正加深对话。”

然而，值得注意的是，并非所有问题都受到同等对待。在2025年与哈佛同事迈克尔·约曼斯合作的一篇论文中，布鲁克斯创造了“回旋镖式提问”一词：“得名于回旋镖那种出去又回来、就是停不下来、以自我为中心的弧线。”在最充分的形式下，回旋镖式提问与其说是询问，不如说是提问者想要为自己搭建一个说教的舞台。例如，“你周末过得怎么样？”这个善意的问题，就变成了提问者谈论自己经历的开场白。

“回旋镖提问者不够倾听伴侣，或者对伴侣的倾诉回应不足，或两者兼有，”布鲁克斯写道。“他们把所有本该由一个问题实现的目的都反其道而行之。回旋镖提问者并不总是出于恶意，但最终重要的是影响，而不是意图。”

布鲁克斯当然想说的不只是如何成为一个更好的晚宴宾客。真正的问题在于倾听的证明——证明你确实在关注之前的内容，而不只是在等着轮到自己发言。这就是真正的问题与“回旋镖式提问”之间的区别：回旋镖式提问者表演出好奇的样子，却没有做真正吸收答案的底层工作。

凯特·墨菲在《你没有在听》一书中写道，过去一个世纪里，人们在清醒时段用于互相倾听的平均时间几乎减少了一半，从42%降至24%。正如我们此前所写，研究表明，即使是与陌生人的短暂面对面互动，也有助于培养连接感和社区归属感（见WILT W，2026年1月29日）。如果我们比以往任何时候都更少提问和倾听，那么生活在这样一个充满纷争的时代，又有什么好奇怪的呢？

“当个体感到被倾听、被认可和被理解时，他们更有可能感知到来自他人的回应感，”罗切斯特大学心理学教授哈里·赖斯和海法大学人际倾听与社会影响实验室主任盖伊·伊茨查科夫在其2023年颇具影响力的论文《你能听到我吗？：理解倾听与感知伴侣回应性的相互作用》中写道。“这种对回应性的感知反过来又会促进信任，以及参与建设性和开放性对话的意愿。”

一个好问题，换句话说，其实根本算不上问题。它是一个信号，表明有人听得足够仔细，才会问出这个问题。

7 | 印度的可再生能源扩张正触及国家电网的物理极限。电池储能和构网型电力电子领域的新一轮投资周期正在加速。这意味着什么？ *How to invest.*

自2011年以来，我们一直认为印度有望崛起为全球可再生能源领域的领导者。纳伦德拉·莫迪总理自2014年上任以来一直将清洁能源的采用作为优先事项，承诺到2030年满足印度50%的电力需求（见报道）。印度提前五年实现了这一目标，成为世界第三大可再生能源生产国。然而，该国现在面临着与许多其他通常经历太阳能和风能快速部署的国家类似的电网瓶颈（见WILTW 2024年11月7日）。因此，印度在2026年第二季度削减了超过80亿千瓦时（kWh），占全国太阳能总发电量的11%。铜的供应正成为建设韧性电网的又一制约因素（见第1节）。印度正果断地通过政策和私营部门支持来加强电网，并优化可再生能源的使用和货币化。

印度本月早些时候提出的变更将改变印度清洁能源投资周期的构成。从2027年7月起，新的地面安装太阳能

陆上风电项目必须强制配置共址储能，以及电网中使用的电力电子设备，如开关设备、变电站和变压器。价值池正在向物理系统转移，这些系统是在以可再生能源为主的电网中移动、储存和稳定电力所必需的。

政府政策和私营部门的参与正在引领印度的电网建设。国内企业正竞相构建技术能力和制造规模，以在电网技术方面实现自力更生。其潜力之大，足以建立一个有意义的中国+1供应基地，并有望成为其他国家的采购中心。因此，可再生能源建设正在创造一个长期的基础设施和制造业周期，必将回报参与其中的企业和投资者。

考虑以下内容：

电网不足可能暂时给能源转型带来挑战。行业估计显示，近期投产的54.8吉瓦（GW）中，有三分之一依赖临时电网接入。当输电线路达到满容量时，运营商会首先关闭这些电厂，导致太阳能电站每小时的发电量损失50%至60%。

PV Tech指出，未来四到五年内，有149吉瓦的太阳能、风能、混合能源和储能项目等待投产。经纪公司IIFL称，8月份太阳能和风能的日均弃电量为5吉瓦，高于7月份的4吉瓦。

中央电力局（CEA）的法规草案要求可再生能源项目满足储能和电网稳定性标准。CEA规定，地面太阳能和陆上风电项目必须配套至少10%容量、持续两小时的储能。2029年7月至2031年6月投产的项目将要求在相同容量门槛下持续四小时。

该提案还要求新建可再生能源项目中至少15%的逆变器具备构网能力。投资信号已经明确。可再生能源开发商将需要采购能够在管理更为严格的电网中转移能量、维持电压和频率并输送电力的系统。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

抽水蓄能和电池储能系统（BESS）对印度电网稳定至关重要。BESS特别适合快速响应、峰值负荷管理和短时平衡。相比之下，抽水蓄能更适合必须管理日益增长的季节性和多小时可再生能源波动的系统。CEA预计2031-32年需要26.69 GW/175吉瓦时（GWh）的抽水蓄能和47.24 GW/236 GWh的BESS。计划资本需求估计约为抽水蓄能 1.29万亿（\$13.5 billion），BESS为 3.49万亿（\$36.5 billion）。

将BESS与印度输电网整合对于缓解太阳能限电至关重要。PV Tech指出，BESS集成的太阳能发电如今已与火电具有成本竞争力。8月，印度太阳能公司授予了1 GW的24小时可再生电力及储能项目，价格约为每千瓦时 5.26。该招标旨在匹配一座燃煤电厂，在25年内覆盖90%的峰值需求。2026年年中，BESS贡献了约2%的总需求（见下图）。

India peak demand and generation on 21 August 2026

	16:00 (Solar hour peak)		19:30 (Non-solar peak)	
	Demand/ generation (GW)	%	Demand/ generation (GW)	%
Peak demand	258.0	99%	247.6	99%
Total generation	261.2	100%	250.4	100%
Thermal	146.1	56%	171.1	68%
Solar	52.8	20%	-	0%
Hydro	25.3	10%	34.8	14%
Wind	26.7	10%	26.9	11%
Nuclear	5.7	2%	5.6	2%
Gas	2.0	1%	5.6	2%
Others	1.8	1%	1.8	1%
Storage injection	0.9	0%	4.6	2%
(-) Storage drawal	(2.9)	-1%	(0.0)	0%
(-) Export & losses	(3.2)	-1%	(2.9)	-1%
Peak demand met	258.0	99%	247.5	99%
Peak shortage	-	0%	0.2	0%

Source: Grid India, HSBC

来源：汇丰银行

政府已启动两项可行性缺口资金（VGF）计划，为43.8 GWh的项目提供支持，缩小了开发商所需价格与公用事业公司最初能够承受的电价之间的差距。

VGF计划根据开发里程碑分阶段提供最高40%的资本支持。为促进国内制造业，项目需满足至少20%的国内含量要求，并计划自2027年4月起将这一比例提高至50-60%，到2030年4月提高至60%-90%。

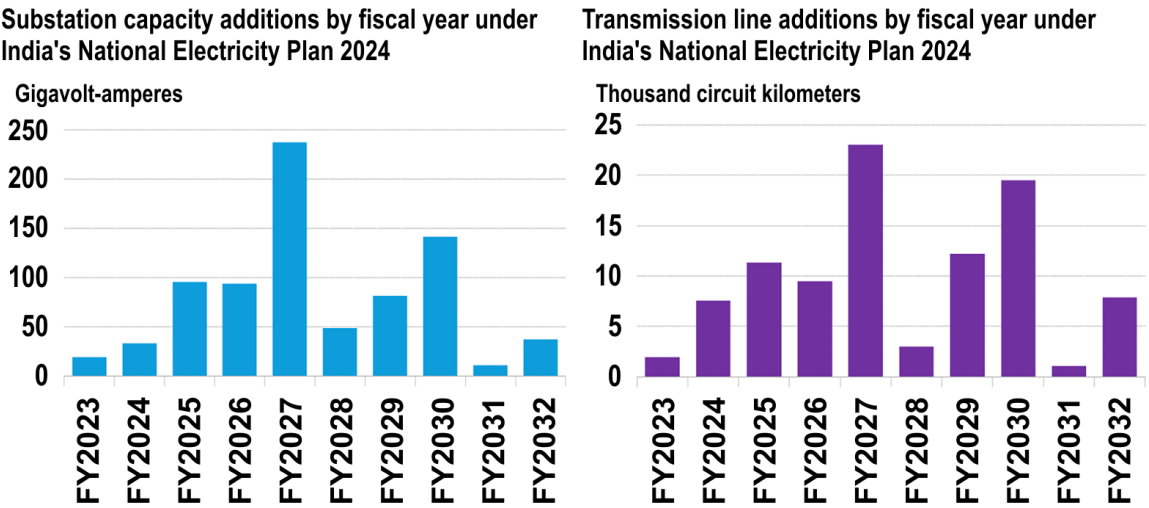
除了VGF之外，重工业部正在实施一项价值1810亿卢比（19亿美元）的绩效挂钩激励计划，旨在将先进化学电池储能容量扩大至50吉瓦时。

印度的电力传输计划将新增96,332电路公里的新输电线路。彭博新能源财经计算，印度必须在2032财年之前每年新增约9,600电路公里，比过去十年的年均新增速度高出28%。土地征用和通行权是关键制约因素，但印度的集中规划为连接偏远可再生能源区域与工业中心提供了明确的国家蓝图。

印度的HVDC管道正崛起为中国以外全球最大的HVDC管道之一。高压直流（HVDC）线路能够长距离输送大量电力，与常规交流线路相比，损耗更低、潮流更可控。印度2032年跨邦输电计划包括约12,000电路公里的新建HVDC线路。截至2026年5月，该国已安装的HVDC输电容量约为33.5 GW。较长期的规划包括新增约32.3 GW的潜在HVDC容量，其中约14.5 GW已完成招标或授标。

在印度可再生能源建设中，变电站、变压器和开关设备的充足制造能力日益重要。新建高压线路需要变压器、开关设备、电抗器、无功功率系统和数字控制装置，才能在日益依赖太阳能、风能和电池的电网中运行。印度需要在2032年3月前新增约800 GVA（吉伏安）的变电站容量，使当前容量翻一番以上。迄今为止，实施进度慢于计划，因为2026年计划完成的239 GVA中仅完成了128 GVA。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026



Source: BNEF

制造商正通过扩大规模来应对。西门子能源印度公司计划将变压器产能提高四倍，达到60,000 MVA。CG Power计划到FY2028将产能扩大至94,900 MVA，而日立能源印度公司正在投资200亿卢比（2.09亿美元）建设一座大功率变压器工厂。

这是一个产能受限、资质要求极高的市场。能够交付设备、确保投入品供应并满足高压技术标准的供应商，可以随着输电项目从规划转向采购而积累持久的订单积压。

13D印度指数将受益于可再生能源装机量的增加和电网建设的扩展。该指数的成分股CG Power、Tata Power和Solar Industries是直接受益者。13D印度指数的表现优于该国NIFTY50指数24.48个百分点（+13.28% 对 -11.20%）。为把握这一机遇，我们将以下公司纳入13D印度指数。

印度电网公司（PWGR IN）建设并拥有印度大部分的州际输电系统。该公司预计本财年资本支出为370亿卢比（39亿美元）。

本周所学
September 17, 2026

日立能源印度（POWERIND IN）销售高压HVDC、变压器和电网自动化设备，这些设备处于扩建的核心。该公司报告截至6月创纪录的订单额为322亿卢比（34亿美元）。

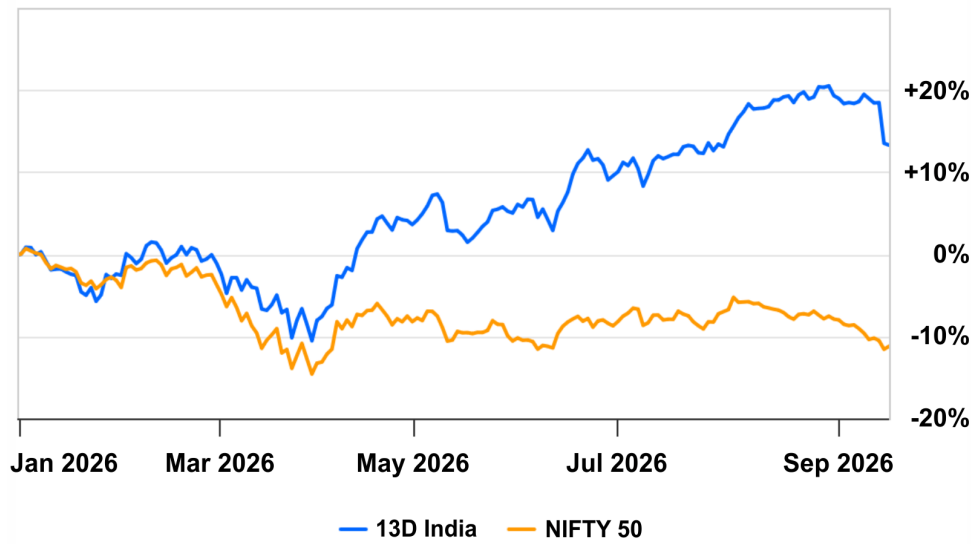
GE Vernova T&D India（GVTD IN）供应变电站、高压开关设备和电网自动化设备。其209亿卢比（2.187亿美元）的订单积压占有所有私营部门订单的四分之三以上。

Adani Energy Solutions (ADANIENS IN) 拥有27,949电路公里的输电线路，并拥有最大的在建项目管道之一。该公司赢得了授予私营企业的变电站容量的43%。

由于表现不佳，我们将Trent Ltd.、印度运输公司、Polycab和塔塔咨询服务公司从指数中移除。

13D India Index

Dec 31, 2025 → Sep 16, 2026



13D Research & Strategy

来源：13D Research

8 最近的研究“发现了一代人，他们对脑腐有着令人心痛的自我意识正在对他们的头脑做的事……挣扎于他们被给予的社交媒体环境……并寻找出路：”在AI垃圾的新科学内部。

最近《纽约时报》一篇题为“关于脑腐的真相：这是一种求助的呐喊”的文章中，心理学研究者Maxi Heitmayer描述了他与Anna Götzfried进行的一项开创性研究的新发现，该研究探讨了年轻人为何以及如何消费“脑腐”内容。结果表明，某种心理状态会让人被脑腐内容所吸引：这是算法和数字成瘾的结果，使年轻人变得顺从、失去意义感，转而伸手去够那些由AI批量生成的麻木、无脑的垃圾内容。

在希特迈尔的文章中，他提醒我们，亨利·戴维·梭罗被认为在《瓦尔登湖》中创造了“脑腐”一词。然而，回到梭罗的原文可以发现，希特迈尔的用词所处的语境比他的署名所暗示的更为丰富。在前一句话中，梭罗抱怨他的读者想要一篇只有单一含义的文章，这与诗人卡比尔的诗句形成对比——他理解卡比尔的诗同时包含四层含义：幻象、精神、智识，以及吠陀的秘传教义。他写道，一页只承认一种解读的文字，是写给“沉睡之人感官”的一页。正是在同一段话中，他质问为什么没有人像英国人努力治愈马铃薯枯萎病那样，努力治愈脑腐。

近两个世纪后，梭罗所诊断出的扁平化已成为一门工程学科。TikTok、Instagram或YouTube上的每个视频都在争夺固定数量的注意力，而这种竞争会奖励那些能够被最快处理、被最单一地理解的内容。复杂性是一种负担。意义的多元性无法规模化。在算法中存活下来的是单一意义，其他三重意义被剥离殆尽。

理解脑腐实际上是什么样子，有助于解释为什么它会以海特迈尔和格茨弗里德所描述的方式运作。一个可识别的线索是

AI生成角色的类型，荒诞的拟人化，用它们自己独有的无意义词汇说话。Tung Tung Sahur，一张AI生成的拟人化kentongan（一种传统的印度尼西亚木鼓）图像，由一名印度尼西亚TikTok用户于2025年使用DALL-E创作，并迅速被纳入更广泛的“意大利脑腐”类型，加入了像Ballerina Cappuccina——一个拥有芭蕾舞者身体的卡布奇诺——以及Tralalero Tralala——一只穿运动鞋的鲨鱼——这样的角色。这些形象共享同一种视觉语法：超现实的AI混合身体、带有押韵节奏并最终化为纯粹胡言乱语的伪意大利语名字，以及庞杂而自我严肃的“传说”，完全叙述它们之间毫无意义的对抗与结盟（见下文）。



来源：TikTok

另一条线索则完全以不同的方式展开。AI生成的猫咪家庭情节剧，90秒的肥皂剧，由表情夸张的拟人化猫咪构成，循环上演婚外情、背叛和离奇的情节转折（见下文）。这两种类型都遵循一种经济逻辑，使其利润惊人。生成式AI工具已将制作这类内容的成本压缩到几乎为零，无需演员、设备或制作预算。这些AI垃圾内容创作者每月的总估计成本最多为95美元（甚至可能为零），与这些账号每月可产生的1.5万美元+形成鲜明对比。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026



来源：TikTok

令人麻木的AI垃圾内容滚动是一种逃避。它轻松无摩擦，在充满焦虑的世界中提供快速的多巴胺刺激。但年轻人一开始为什么会被这类内容吸引呢？

这是海特迈尔基于对24名Z世代（年龄在13至26岁之间）的访谈所进行研究的背景。其发现挑战了几乎所有关于“脑腐”的流行评论所依据的假设，包括那种使该词在2024年获得牛津年度词汇的道德恐慌。

我们通常认为，消费荒诞、夸张的内容会导致认知衰退。海特迈尔和格茨弗里德发现，顺序恰恰相反。也就是说，数字成瘾和无限的、量身定制的算法在AI垃圾内容变得有吸引力之前，就已经使认知麻木。只有在年轻人的心智达到这种被侵蚀的精神状态之后，他们才会去寻找与之相配的内容。研究人员写道：“在算法 curated 的信息流中滚动足够长时间后，他们会体验到一种‘脑腐’感，一种雾蒙蒙的、低选择性的状态，在这种状态下，他们只是消费出现的任何东西。”内容是被AI垃圾内容自我麻醉的症状。

更引人注目的是，研究对象在描述自身状况时表现出的高度一致。一位参与者将脑腐称为“反内容”，即愚蠢到无法变现的媒体，因此 paradoxically 成了网上唯一真正“免费”的东西。

海特迈尔和格茨弗里德将这种冲动命名为“反满足”：一种此前未被理论化的媒介需求，其回报不是信息或连接，而是完全不被要求任何东西的解脱。他们论文的摘要直白地列出了其功能：“逃避现实、通过刻意荒诞获得审美体验，以及代际内群体 bonding，所有这些都作为一种颠覆性手段，在榨取性的媒介环境中重新夺回能动性。”

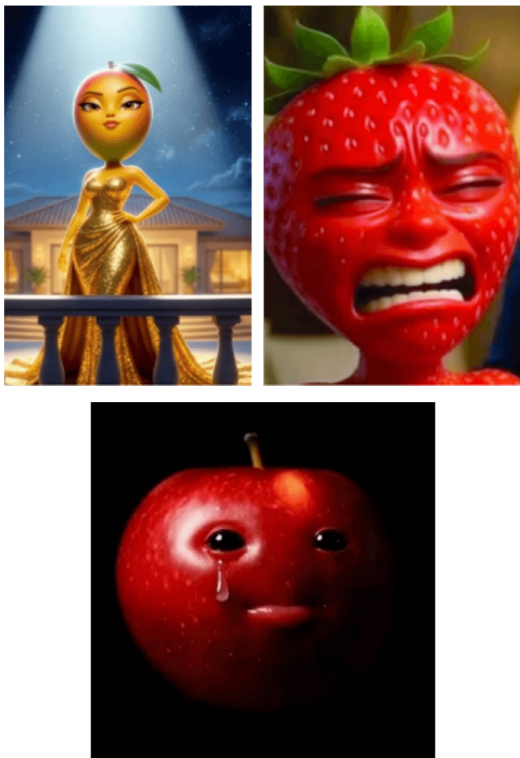
面对一个由算法强加给他们的环境，这些年轻人找到了一个小小的空间，将一种被强加的条件转化为至少部分是自己选择的东西。同样的受试者将这种做法描述为“死亡滚动”，并承认之后感到内疚和精疲力竭。但这是在一个旨在消除能动性的系统内部运作的一种微小能动性形式。

美国心理学会关于人工智能与青少年健康的健康咨询，是其2023年关于社交媒体咨询的后续，重点关注包括“slop”和模拟在内的核心问题。该咨询警告称，青少年容易对人工智能伴侣形成依恋，这些伴侣模仿共情却不具备共情能力，并在此过程中取代了真实关系中更为艰难的努力。

全球极端主义与技术网络的一项独立分析将TikTok上AI生成的“水果”垃圾视频与极端主义内容的正常化及激进化风险联系起来（见下图）。表面上看，这些片段似乎是同一类型的荒诞AI情节剧，拥有明亮、卡通化、低风险的故事和角色。研究人员在其中发现了从伊斯兰国宣传中挪用的图像、一个引用IS口号的“胡萝卜哈里发”，以及对新纳粹组织原子武器师的提及。

研究者的论点并非美学导致了激进化，而是美学起到了遮蔽作用。一种欢快、迪士尼式的视觉语言降低了观众和TikTok自身内容审核系统的警惕，使极端主义指涉得以通过，而更明显的暴力内容则会被拦截。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026



来源：TikTok

这些平台所建立的，实际上是一种为点击、观看时长和分享付费的经济，却让持续注意力、辨别力或深度反思等能力陷入匮乏。

Heitmayer和Götzfried自己的研究对象提出的补救措施不是自我控制应用程序或屏幕时间追踪器，而是社交媒体公司的监管。一位参与者将其与烟草进行了历史类比，解释说医生过去常常吸烟，直到烟草周围的环境发生了足够的变化，习惯也随之改变。然而，平台并不衡量质量而非数量，也不从中获利。

这一切都没有一个干净的解决方案。海特迈尔和格茨弗里德的研究包含了一个残酷的事实：反满足感内容仍然会产生观看时长，喂养推荐引擎，并带来巨额利润。当用户完全避开意义时，平台什么也不会失去，它们只是从这种绕道中获利。Z世代找到了一种与他们感觉被强加于自身的系统和解的方式，但这究竟算作抵抗，还是一种更精致的顺从形式，仍是一个令人不安地悬而未决的问题。

9 微型核反应堆正在从实验室测试转向商业化生产。 美国陆军的Janus计划采用定制化、任务驱动的采办策略，将复杂技术推向市场。这意味着什么？ *How to invest.*

自2018年10月以来，我们一直认为铀市场已从长达十年的熊市转向新的超级周期牛市，其驱动力是结构性供应赤字、脱碳努力和能源安全目标（见报告）。在2026年7月23日的WILTW中，我们强调了铀转化和浓缩能力的日益紧张，这仍然是铀市场的关键约束。如今，美国军方开始为任务关键型设施采购可运输核电源，在这些设施中，电力安全比成本更重要。纵观其历史，五角大楼屡次成为尖端创新的关键首位客户，为后来进入民用市场的复杂技术提供运行环境和生产需求，包括半导体、GPS和网络通信。陆军的微型反应堆计划代表着一个拐点，标志着该技术首次真正部署，这将加速工厂建造核能的商业规模化。

考虑以下内容：

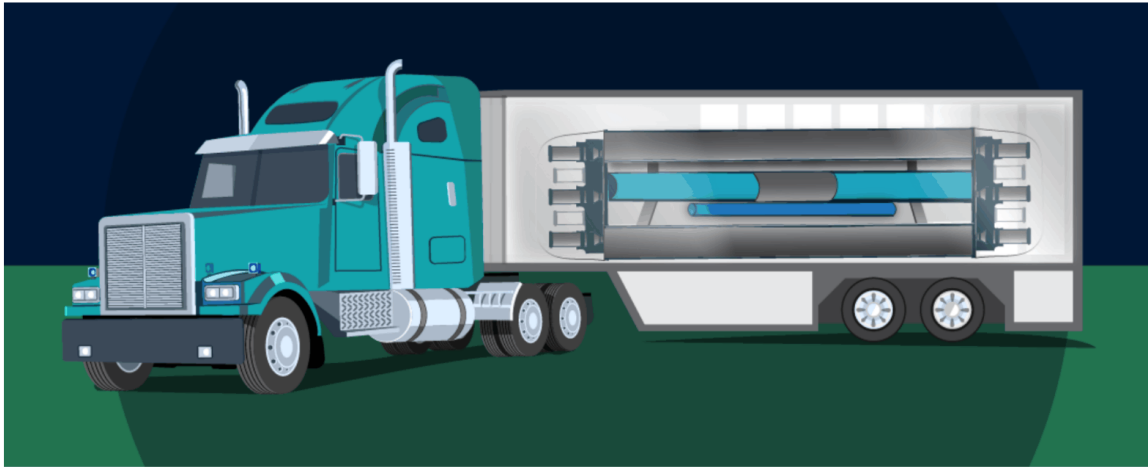
随着能源韧性成为国家安全优先事项，华盛顿正在资助微反应堆部署。8月下旬，美国陆军在其“雅努斯计划”下选定了五家公司，并承诺投入高达22亿美元，在军事设施部署微反应堆。主要目标是为关键国防任务提供全天候、不依赖电网的基荷电力，这些任务包括指挥与控制系统、电子战解决方案以及导弹防御。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

Janus协议的执行期为2027财年至2031财年，并且是根据技术里程碑而非预先支付。供应商将拥有并运营这些系统，保留追求后续民用客户所需的运营数据和商业权利。首个由陆军监管的反应堆目标是在2028年9月30日前投入运行。

微反应堆正在成为 resilient、localized 电力的可行选择，在传统电网经济性不适用的情况下。一位西屋电气前董事指出，北美微反应堆的长期市场有望在25年内超过1000亿美元。潜在用途包括军事和国防设施；偏远和离网地点（即深部采矿作业、岛国）；重工业，如钢铁制造、化学制造和石油精炼；以及超大规模和AI数据中心。

微型反应堆的发电功率约为1至20兆瓦电力（MWe），可运输，并且设计为在生产线上建造，而非在建筑工地上建造（见视频）。大多数放弃了水冷却，转而采用热管、氦气或液态金属，并使用先进的高含量低浓缩铀（HALEU）。设计目标包括较长的换料间隔、最少的现场人员配置、非能动停堆，以及以英亩而非平方英里计量的占地面积。



来源：能源部

新的反应堆设计提供了无与伦比的安全性。TRISO燃料设计将铀包裹在碳化硅和碳层中，可承受高达1,600°C的温度。微型反应堆的小型堆芯尺寸使残余衰变热能够通过自然传导消散。因此，如果微型反应堆被废弃并失去电力，物理规律会自然冷却它，无需人工干预。

Janus计划允许供应商建立从军事部署过渡到商业使用所需的运营记录。Janus建立在Pele项目之上，这是国防部早期的可运输反应堆努力。2026年8月26日，美国陆军根据2027-2031财年价值“合计高达22亿美元”的协议，指定了五家供应商和五个基地地点。这五家供应商各自与一个基地配对，分别是：安塔瑞斯核能在布拉格堡、BWXT在坎贝尔堡、通用原子在胡德堡、Radiant在本宁堡、西屋电气在德拉姆堡。资金从2027财年持续到2031财年，并且只有在供应商达到特定技术里程碑时才会发放：不预先支付任何款项。三家Janus获奖者——安塔瑞斯、Radiant和西屋电气——也在4月根据空军的“装置先进核能计划”被选中。

陆军作为锚定客户和参考站点，同时与能源部协调，根据其自身的核授权批准初始机组。目标是实现具有韧性的24/7基载电力，即使商业电网瘫痪，也能维持关键防御运行的运行。

该项目并未消除对民用许可路径的需求。它代表了一个展示容量因素、可靠性、维护、安全性、交付成本和多年运营经验的机会，为更广泛的民用部署创造了所需的证据。

陆军充当监管者、锚定客户和参考站点，打破了先进反应堆长达二十年的僵局。陆军与能源部合作，依据自身的核能权限对反应堆本身进行监管，从而绕过了核管理委员会（NRC）对首批机组的许可排队。它有意调整其监管流程，使供应商在后续申请NRC许可时无需进行重大设计变更。而且由于这些机组由承包商拥有和运营，供应商既保留了资产，更重要的是，还保留了多年积累的实证容量因子数据，可用于向商业买家展示。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

反应堆测试与监管现代化正开始支持工厂化制造的商业模式。过去三个月内，六座微型反应堆实现了零功率临界，包括Antares的Mark-0、Valar的Ward250、Deployable Energy的Unity、Aalo的临界测试反应堆、Oklo的Groves机组以及Westinghouse的eVinci。这些里程碑在全功率运行之前确认了核心物理、燃料装载、控制以及集成系统就绪状态等要素。

下一个门槛是持续满功率运行和可重复制造。Radiant在满功率测试之前，已在爱达荷国家实验室的DOME设施收到了其第一批TRISO燃料。与此同时，Westinghouse的eVinci达到了零功率临界里程碑。Centrus提前两周完成了其最后一批合同规定的HALEU生产。

NRC还提前交付了新的许可框架，其中包括一种制造许可证方法，旨在支持标准化可运输反应堆及在多个厂址的复制。该框架之所以重要，是因为微反应堆的经济性取决于工厂制造和重复部署，而不是每个厂址的定制化建设过程。

浓缩能力是部署时间表上的关键制约因素。大多数微型反应堆需要HALEU，即铀浓缩至5-20%的U-235，不同于传统LEU燃料中的~5%。俄罗斯的TENEX曾是全球唯一供应商，但2024年美国对俄罗斯铀进口的禁令正迫使西方开发商重新评估计划。今年早些时候，美国能源部拨款27亿美元，用于在为期10年的多阶段计划中提升先进核燃料的国内浓缩能力。

Centrus运营着美国唯一活跃的HALEU生产能力。该公司签署了一份价值9亿美元的DOE任务订单，并附带最高1.7亿美元的额外选择权，以扩大Piket on的产量，目标是在2029年前达到每年12吨。美国正在重建浓缩能力，但早期的Janus部署将在广泛的国内燃料链以商业规模运行之前到来。值得注意的是，浓缩只是其中一步。HALEU必须经过脱转化并制成TRISO或金属燃料，而美国在这些步骤中的多个环节仍缺乏商业规模能力。

美国监管现代化正以18个月的许可时间线为目标。为缩短早期开发时间线，能源部依据《原子能法》在联邦土地上执行其安全审查流程。特朗普政府旨在利用新方法将时间线缩短至18个月，并将申请成本减半。现行法规为可运输、低风险的微型反应堆提供了基于机群的许可框架。这包括一种带有加速环境审查的制造许可证方法，允许在一个联合申请下，在多个场址更快部署标准化微型反应堆。

Summary of regulatory pathways for nuclear reactors

Pathway	Best for	Timeline (Historical → New Target)	Key Feature
10 CFR Part 50	First-of-a-kind demos	Historically 8–10 years; now targeting 12–18 months for microreactors	Two-step (construction permit → operating license); familiar but slow
10 CFR Part 52	Commercial standardized deployments	Historically 8–10 years; now targeting 3–14 years for microreactors	One-step Combined Operating License (COLA); can reference Design Certification
10 CFR Part 53 (NEW — effective Apr 29, 2026)	Non-LWR advanced reactors	Target: design approvals in 18 months or less	Technology-inclusive, risk-informed; first new reactor licensing framework in decades
10 CFR Part 57 (PROPOSED — May 1, 2026)	Microreactors specifically (≤100 MWe)	Target: operating license within 6–12 months after application acceptance	Fleet-based licensing; no operators required on-site; multi-unit licenses; categorical exclusions from environmental review

来源：RBC/AlphaSense

13D铀指数以及选定的微反应堆开发商和先进核燃料生产商，随着微反应堆商业化推广开始规模化，将有望受益。指数成分股Cameco（CCO CN；CCJ-ADR）受益于其持有西屋电气49%的股份，后者正在商业化eVinci微反应堆——一种可运输的“核电池”，可提供高达5 MWe和13 MW热（MWt）的热电联产。eVinci专为可靠性、自主运行、最少人员配置、八年换料周期和40年寿命而设计。据《华尔街日报》报道，本月早些时候，西屋电气已保密提交IPO申请。

此前讨论过的潜在受益者包括：Centrus Energy（LEU，\$139.01，见WILTW报告）、Oklo Inc.（OKLO，\$35.62，见WILTW报告，该公司正在开创快中子反应堆商业化），以及BWX Technologies（BWXT，\$145.66，见WILTW报告）。BWX是美国海军反应堆的独家供应商、TRISO燃料生产商、首款第四代移动微型反应堆的开发商，预计于2028年部署。

10 垂直整合如今不仅是一种获取更大供应链经济效益的手段：它是一项国家安全战略。 *Access to critical minerals is the keystone, and the mining industry is poised for explosive growth.* 这意味着什么？ *How to invest.*

你拥有足够的关键矿产吗？世界经济论坛的一份报告指出，全球供应链正面临“一种由持续波动和中断所定义的新运营现实”。垂直整合的企业可以大幅降低这一风险。因此，政府、行业 and 投资者正在重新思考他们对长期被忽视的上游采矿业的敞口。

供应链中经济价值与地缘战略价值之间的界限正日益模糊。经济价值在于获取利润率和降低单位成本；地缘战略价值在于确保分配权、市场准入和产业影响力。垂直整合能够同时服务于这两个目标。

无论是向后整合到原材料输入和供应商，还是向前整合到客户和成品分销，垂直整合战略都重新流行起来。“这是回到未来，”拉里·埃里森在2009年收购硬件生产商太阳微系统公司时 famously 说道，这次收购将他的公司甲骨文转变为硬件和软件的综合供应商。

在接下来的几周里，我们将聚焦于那些正在垂直整合的关键战略产业——汽车制造商、科技集团和国防巨头——它们同时寻求实现经济价值和确保战略控制。如果没有可靠且安全的关键矿产供应，这些产业都无法生存。

我们已经详细论述了工业、技术和战略金属即将出现的长期短缺（见本周第1节；以及2026年9月3日的WILTW）。我们想问的问题是：随着垂直整合——

而对战略瓶颈的长期控制，正成为关键行业在日益紧张的地缘政治环境中的新运营模式——采矿业究竟能从中获益多少？

考虑以下内容：

商业或经济价值捕获与战略产业选择权之间的界限究竟在哪里？从商业角度看，垂直整合的企业能够创造规模经济，随着产量增加，可以降低公司的平均单位成本。我们13D关键矿产指数（见报告）中的一个例子是中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（CNREG，600111 CH），这是一家覆盖整个轻稀土价值链的垂直整合企业。其业务涵盖原矿开采、分离、冶金、成品、永磁体以及回收。CNREG目前控制着中国稀土开采总配额的大约70%，并且是世界上最大的轻稀土生产商之一。

然而，CNREG运营的战略价值在于通过压低价格来夺取全球市场份额，并以此确保对关键材料、成品部件乃至整个产业的全球影响力和分配权。CNREG控制着足够数量的稀土永磁体，足以控制西方产业的供应基础——尤其是欧洲汽车市场——去年夏天，随着中国对永磁体出口的限制生效，该市场陷入停滞（见WILTW 2025年6月12日）。

CNREG运营的地缘战略价值已在全年持续进行的中美关于稀土和永磁体准入的谈判中体现；催化了美国政府在本土稀土产能上的一波投资；并且在一周后习近平主席前往华盛顿时即将举行的谈判中仍将是首要议题。这只是一个矿产价值链；还有数十个。

CNREG 是前向一体化经营的一个例子——主要是一家生产成品的矿业公司。电动汽车巨头比亚迪一直在通过投资全球各地的锂矿资产进行后向一体化。结果，去年比亚迪超越特斯拉成为全球

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

最大的纯电动汽车制造商。其“海鸥”是全球最便宜的大众市场电动汽车之一。从战略上看，比亚迪等中国汽车制造商是大众汽车（VW）在欧洲失利以及本月早些时候被剔除出EURO STOXX 50的关键因素。大众汽车在上游采矿投资方面行动过于迟缓，未能降低其电池单元成本，如今已为此付出代价。

当然，这是“两用”产业重新兴起的一个原因——在这个日益紧张的地缘政治格局中，这些产业实际上已成为治国方略的工具。出口管制、许可、关税、补贴都是这场更广泛战略竞争的表现。在美国方面，我们注意到对半导体和人工智能的控制；在中国方面，我们注意到其对稀土永磁体和更广泛技术金属谱系的控制。这些“两用”产业目前正处于美中竞争的焦点。关键矿产当然处于这场战略技术和产业竞争的中心，而中国在这方面拥有巨大优势。

在国防、能源、先进制造业或数字基础设施等关键领域，沿价值链上下游移动是国家杠杆的来源。这些供应链中的瓶颈如今越来越成为单点故障，因为“准时制”范式现在意味着“随时断裂”。链条中没有任何一个单一环节比其他环节更重要。每个阶段——上游采矿、中游加工能力、下游技术规格、零部件和成品、回收系统、物流网络、客户承购——都与下一个环节同样关键。所有瓶颈一律平等。

需要非常明确的是：根据美国地质调查局详细列出的77种矿产商品，中国生产其中的74种，并在其中39种上位居世界第一。中国还是其他几种关键矿产的主要全球进口国，包括“金属之王”铜、铁矿石、铬、锰、钴、钽、铌、铂族金属和锂。更进一步的下游，根据澳大利亚战略政策研究所（ASPI）运营的技术追踪器，中国在近90%的关键技术研究中处于领先地位，这些技术“显著增强或对一个国家的国家利益构成风险”（见WILTW 2026年1月8日）。关键矿产正是这些技术的核心所在。

本周所学
2026年9月17日

中国的关键矿产主导地位与其工业生态系统密不可分。事实上，二者是共生关系：矿产供应催生下游产业，反之亦然。中国制造2025的全部十大产业均由其国内采矿和精炼体系提供实质性支撑。实际上，MIC2025的产业之一便是“新材料”。该产业被明确设计为其余九大优先产业的上游，按规格供应特种粉末、合金、薄膜、晶圆、化学品、磁体和复合材料。

需要明确的是，这种战略性产业组织的深度在西方并不存在——这种缺失既是当前关键矿产需求激增的症状，也是其原因。世界经济论坛的一份报告对中国系统性产业相互依赖的有效性描述如下：

中国的创新体系并非孤立垂直领域的集合，而是一个重叠交织、相互促进的生态系统网络。一个领域的进步——比如锂电池——会在其他领域产生溢出效应，如电动汽车、消费电子和储能系统。反过来，这些行业的需求又推动上游的规模扩张和进一步创新。

考虑智能手机供应链。它的成熟不仅带来了更便宜、更高效的组件，还带来了在紧凑型显示器、轻质材料和精密制造方面的专业知识——所有这些现在都使电动汽车行业受益。同样，为电动滑板车或无人机设计的电池化学方面的突破，也正在为电网规模储能和智能能源应用提供支持。人工智能和机器人技术既吸收又放大这些协同效应，从而在各个方面实现更高层次的自动化和优化。

中国的共生型产业战略无与伦比。其覆盖全系统、相互依存的原材料、精炼商和加工商以及成品网络所带来的优势，进一步得到中国日益强大的全球外交与贸易伙伴网络（金砖国家；上海合作组织）、物流网络（港口、铁路、公路、运输）以及更深入的供应链协同效应的支撑。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

与当前西方模式显著不同的是，中国的国有产业受益于长期的政府财政和政策结构，通常能够获得低成本、长期贷款，利率低至西方水平的十分之一。这显然为其全球国有运营带来了成本节约和效率提升。市场份额带来市场主导地位，而中国协同的全球和国内产业生态系统——最好地体现在其“双循环”政策中——正在以明显领先西方数年的速度推动自给自足。

纵观历史，工业巨头长期以来一直最大化垂直整合商业策略和获取原材料的好处。在19th世纪，安德鲁·卡内基获得了明尼苏达州梅萨比的铁矿和425英里的铁路，以控制钢铁制造过程的每一步。正如13D过去详细论述的那样，约翰·D·洛克菲勒收购了管道、林地（用于制造桶）、铁路油罐车、马车网络——以及铁路本身——以在1870年代整合和垂直整合标准石油的供应链。事实上，这一举措如此成功，以至于导致了1911年最高法院首个重大政府“反托拉斯”案件，此后标准石油分裂为几家较小的公司，这些公司后来成为今天的石油巨头（雪佛龙、埃克森美孚和BP）。

亨利·福特还以在20世纪20年代在其胭脂河工厂实施垂直整合战略而闻名，用以生产T型车（见2009年12月10日的WILTW）。福特的公司拥有并经营着为密歇根州世界上第一条大规模生产流水线供应原料的煤矿、铁矿、林地、高炉和铁路。这些大规模生产原则当然使福特成为二战期间美国盟军武器和物资制造运动的主要参与者之一。

能否将今天的米塔尔、马斯克和贝索斯与卡内基、洛克菲勒和福特相提并论？他们都是通过垂直整合的产业逻辑来巩固自己的成功。值得注意的是，亚马逊、苹果和微软都在向上游投资，以确保他们所需的材料，正如汽车制造商——特斯拉、通用汽车、Stellantis、福特、大众、梅赛德斯，以及中国的比亚迪和小米——都在继续做的那样（见2021年6月24日和2022年4月7日的WILTWs）。

13D在下一波全球金属价值链垂直整合中处于有利位置，无论是在西方还是中国。正如我们过去所写，对于下游产业而言，价格将越来越对可靠供应不敏感。政府必须拥有这些金属，并愿意支付任何价格。国防工业基础正在引领这一趋势，Sunrise Energy Metals最近与战争部的合作就是一个例子。正如首席执行官Sam Riggall在我们上周的网络研讨会上所说：

最终端用户现在将不得不向上游供应链移动，直接与矿工合作以确保其金属供应，然后与供应链中间的那些公司合作，计算出将其转化为最终产品的有效代工或加工成本。现在，终端用户对定价并不是非常敏感，因为他们实际上对自己所销售的产品赋予了很高的价值。我们看到这种情况越来越多，尤其是在国防领域，国防主承包商现在正直接努力确保原材料供应。

13D关键矿产指数自2025年2月推出以来已回报363.1%，而标普500指数上涨29.3%，MSCI世界指数上涨32.2%。该指数提供覆盖全球价值链的广泛敞口。

13D特殊机会策略自2023年8月推出以来已回报344.4%，而标普500指数和MSCI世界指数的涨幅分别为49.2%和49.9%。该指数进一步提供了对关键矿产主题的敞口。

II 煤价见底了吗（续）？本周，我们重申对最看好的中国煤炭矿商的买入建议。

煤炭市场正酝酿着一场完美风暴。首先，中国——全球最大的煤炭生产国和消费国——在近二十年来最严重的煤矿事故后出现了供应冲击/减产。此外，全球最大的煤炭出口国印度尼西亚也掀起了资源民族主义的浪潮，

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年9月17日

加上加里曼丹主要河港的出口能力受限，而数十年來最严重的厄尔尼诺现象及相关干旱又加剧了这一情况。

此外，由于霍尔木兹海峡的对峙导致液化天然气进口既昂贵又在很大程度上难以获取，亚洲的动力煤需求激增。最后，全球可供贸易/运输的煤炭数量正逐渐减少。所有这些因素都将成为未来数月和数个季度全球煤炭市场的关键决定因素。我们将在下文详细阐述这些趋势。

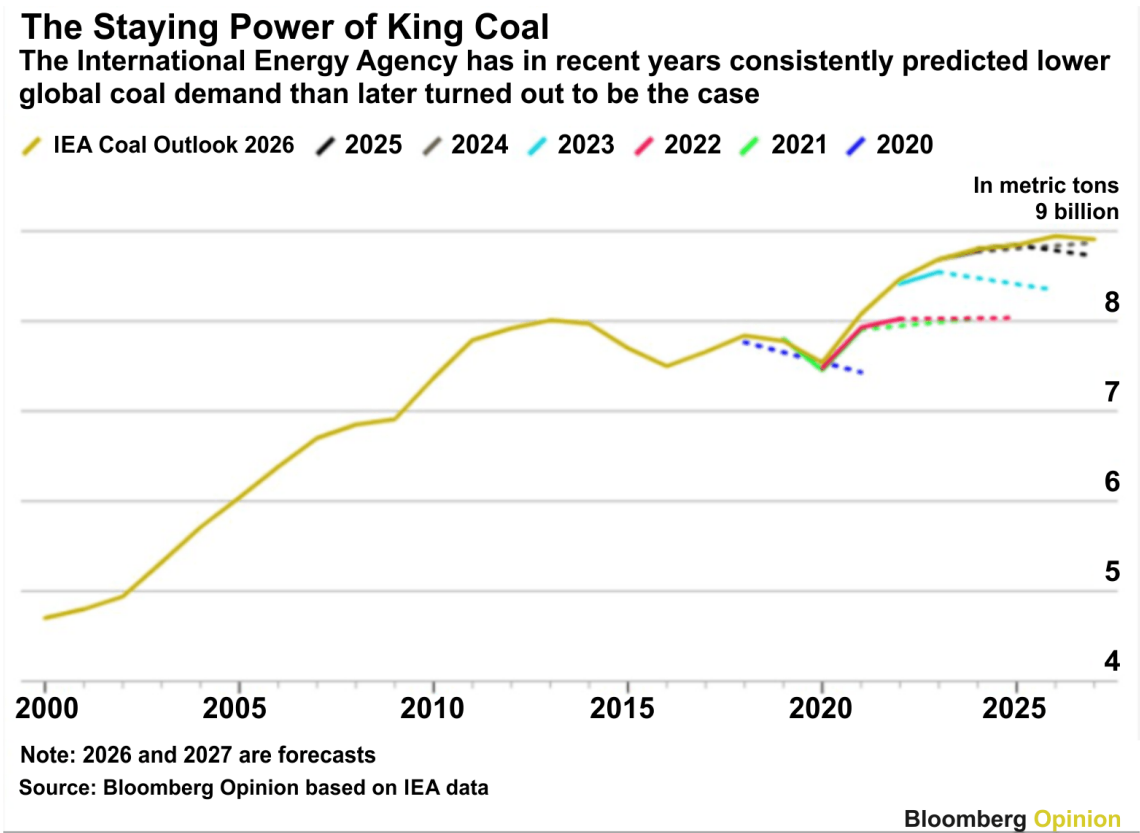
随着中国进入市场购买更多原油以补充已消耗的库存，上海的原油期货目前对布伦特原油期货溢价交易。本周，上海交易最活跃的原油期货达到每桶929.4元人民币（138.50美元），创下自2018年初开始交易以来的历史新高。鉴于石油和煤炭价格之间的价差不断扩大，这使得煤炭更具吸引力。

在其最新的年中更新中，IEA再次将其2026年全球煤炭需求预测从同比小幅下降调整为2026年增长1.2%，使全球消费量达到创纪录的8.94 十亿吨。

本月，以多次过早预测化石燃料消费峰值而闻名的国际能源署（IEA），在其《2026年煤炭中期更新》报告中再次上调了全球煤炭消费上限。彭博社能源专栏作家哈维尔·布拉斯近日在X（推特）上发布了以下图表，显示IEA如何系统性地低估了全球煤炭需求。他写道：

今日图表：全球煤炭需求令@IEA大为意外地向上偏离：[比该机构仅仅五年前的预期高出~10亿吨（~9%）](#)。这一预测误差相当于欧盟、日本和美国年需求量的总和！

本周所学
September 17, 2026



来源：彭博社

国际能源署详细说明：“尽管霍尔木兹海峡的航运中断并不直接影响煤炭市场，但天然气供应趋紧推高了价格，促使一些电力系统从天然气转向煤炭。”国际能源署指出，两个最大的煤炭消费国中国和印度的煤炭需求预计将上升。

中国需求预计将增长1%，达到50亿吨，而印度将增长4.2%，达到13.5亿吨。此后，预计2026年全球煤炭需求将增长1.2%，使全球消费量达到创纪录的89.4亿吨。

更令人担忧的是，国际能源署最新的全球煤炭需求预测变化之外，可供贸易（海运）的煤炭数量也在缩减。据The Coal Hub预测，全球海运煤炭贸易量将从2026年的10.27亿吨下降至2028年的9.54亿吨。

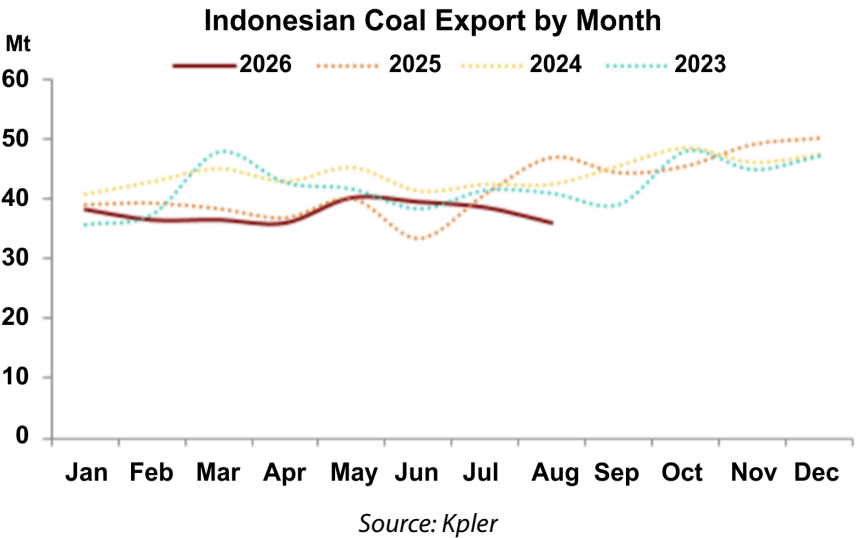
WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

据报道，8月份中国煤炭产量为3.618亿吨，同比下降7.7%，因为加强安全审查对国内煤炭生产产生了持续影响。今年前8个月的产量为30.6亿吨，与去年同期相比下降3.3%。1月至8月的煤炭进口总量达到3.102亿吨，同比增长3.4%。

正如我们在这些页面中多次写到的那样，作为世界上最大的煤炭生产国和消费国，中国不断增长的煤炭进口对全球煤炭市场产生了不对称的影响。我们首次
在2024年7月11日的WILTW中写到这一点：“中国年度煤炭消费量仅增长1%~~—~~，就将转化为全球海运煤炭市场4%的边际需求增长。”这种不对称性今天仍然存在。

中国煤炭产量减少、进口增加，意味着全球其他煤炭消费者可获得的煤炭量减少。本周，印尼煤炭开采商PT Bayan Resources及其三家子公司宣布，因未能获得采矿配额修订批准，其国内煤炭供应义务遭遇不可抗力。

与此同时，由于厄尔尼诺现象引发的严重干旱导致加里曼丹河流水位过低，无法进行驳船运输，根据Kpler的船舶追踪数据，2026年8月印尼海运煤炭出口总量为3610万吨，同比下降23.3%。



本周所学
2026年9月17日

8月，大连交易所的焦煤期货月度涨幅达到创纪录的46%（超过了2025年7月38%的前月度涨幅纪录）——这是自2013年焦煤期货开始交易以来，这一关键炼钢原料的最大月度涨幅。

正如我们在2026年6月11日的WILTW中指出的，中证申万煤炭开采指数（SH000820 Index, CNY 5,005）——追踪一篮子中国最大的A股上市煤炭开采公司——的月线图首次突破了自2007年9月6,398点以来形成的近19年下降趋势线。（见下图。）

7月，该指数再次突破下行趋势线，并在最近几周回落重新测试该趋势线。如此大规模的突破表明，煤炭超级周期现在极有可能正在展开，未来数月和几个季度可能还有更多涨幅。



Source: Bloomberg

A股煤炭股突破近二十年交易区间，也可由近期主要商品指数（如BCOM和CRB指数）突破多年交易区间所印证。正如资源与商品领域的资深投资者Goehring & Rozencwajg Associates (G&R) 所写：“在过去120年的每一轮主要商品牛市中，煤炭股都处于领先地位。”

WHAT I LEARNED THIS WEEK
September 17, 2026

我们重申对以下我们最看好的中国煤炭开采商的买入建议。这些包括：

陕西煤业（601225 CH，人民币25.69元），其A股隐含股息率为3.8%，是中国大陆主要的煤炭开采商和综合电力生产商。2026年第二季度，陕西煤业生产煤炭4580万吨，同比增长5.5%。

中国神华能源（601088 CH，人民币47.10元；1088 HK，港元45.24元），其H股隐含股息率为4.9%，是中国最大的煤炭生产商。在2Q26，神华的煤炭产量达到1.25亿吨，同比下降2.8%。

兖矿能源（600188 CH，人民币20.11元；1171 HK，12.49港元），其H股隐含股息率为4.6%，是一家总部位于中国东部山东省的领先煤炭生产商。兖矿能源2Q26煤炭产量达到4650万吨，同比增长2.1%。

今年第二季度，它们的产量增长均超过了中国同期的煤炭产量。中国同期煤炭产量约为12亿吨，同比下降约4.3%。

中国三大煤炭开采企业均被纳入13D中国周期性机会与反通缩指数。

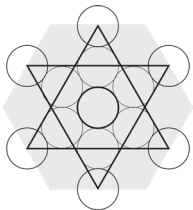
2026年9月17日

基里尔·索科洛夫，出版人、董事长兼创始人

Arvind Sachdeva, CFA, 首席市场策略师

贡献分析师: Jay A. Sellick, CFA; Woodley B. Preucil, CFA
; Anurag Bansal; Lei Yang, CFA; Ibrahim Sami; Cyrus Afkhami; Damaris Colhoun; Philip Johnson; Tamra James; Chuck Watson; Peng Zhou; Elliot Blake; Steve Leahy; Shashank Saxena; Nitin Gupta; Siddarth Makhija; Lachlan Nieboer; Lisa Ekpo; Ian Aldrich

研究及制作团队: Diana Forbes、Josh Ehleringer、Philip Johnson、Lou Dare、Jade Henry、Joanna Archibald、Seth Rothenbuhler



XIID

13D 联系方式
: WWW.13D.COM SUBSCRIPTIONS@13D.COM

©2026 13D Research & Strategy。本出版物受美国及国际版权法保护。保留所有权利。除用户个人使用外，不授予任何许可，且仅允许打印一份。未经13D Research & Strategy服务协议允许或事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、下载、存储于检索系统、进一步传播、或以其他方式复制、存储、传播、转让或使用本出版物或其任何部分。本出版物为专有资料，仅限于13D Research & Strategy客户使用。对本出版物或其任何部分的每次复制，均须包含13D的版权声明。根据美国版权法，侵犯版权的赔偿责任为每次侵权30,000美元；若为故意侵权，每次侵权金额最高可达150,000美元，此外还需承担诉讼费用和律师费。交易市场存在风险。我们并非投资顾问。我们的报告基于从各种被认为可靠的来源收集的信息，但不保证其准确性或完整性。本报告中的信息无意也不构成出售任何证券或投资产品或服务的要约，或购买任何证券或投资产品或服务的要约邀请。本报告中的信息如有变更，恕不另行通知，13D Research & Strategy不承担更新本报告所含信息的信息。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时持有所述证券的头寸，并可能在未来购买或出售这些证券。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时与在本出版物中讨论其证券的公司的关联方存在财务利益关系。

退出条件：514875 (1789691390) 69322843283a94.74132478